

บทนำ: ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

การปฏิวัติแนวคิดเพื่ออนาคตสุขภาพมนุษยชาติ

ในยุคที่เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และมีการค้นพบยารักษาโรคใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง มนุษยชาติกลับพบว่าตนเองกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ โรคภัยเรื้อรังต่างๆ มีอัตราการเกิดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์กำลังอ่อนแอลง และสุขภาพโดยรวมของประชากรโลกกำลังเสื่อมถอยลงอย่างน่าวิตก สถานการณ์นี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามพื้นฐานว่า ระบบการแพทย์ที่เราพึ่งพาอยู่ในปัจจุบันนั้น พาเราหลงทางหรือไม่ มีข้อบกพร่องหรือข้อจำกัดอะไรบ้าง และเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางอย่างไร

ทางตันของการแพทย์สมัยใหม่

การแพทย์สมัยใหม่ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากแนวคิดแบบกลไก (Mechanistic Medicine) ที่มองร่างกายเสมือนเครื่องจักร และโรคเป็นเพียงความผิดปกติของชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่ง แนวทางนี้ทำให้การรักษาเน้นไปที่การกำจัดอาการและการแก้ไขปัญหาลเฉพาะหน้า โดยมักจะใช้ยาเคมีและการผ่าตัดเป็นหลัก

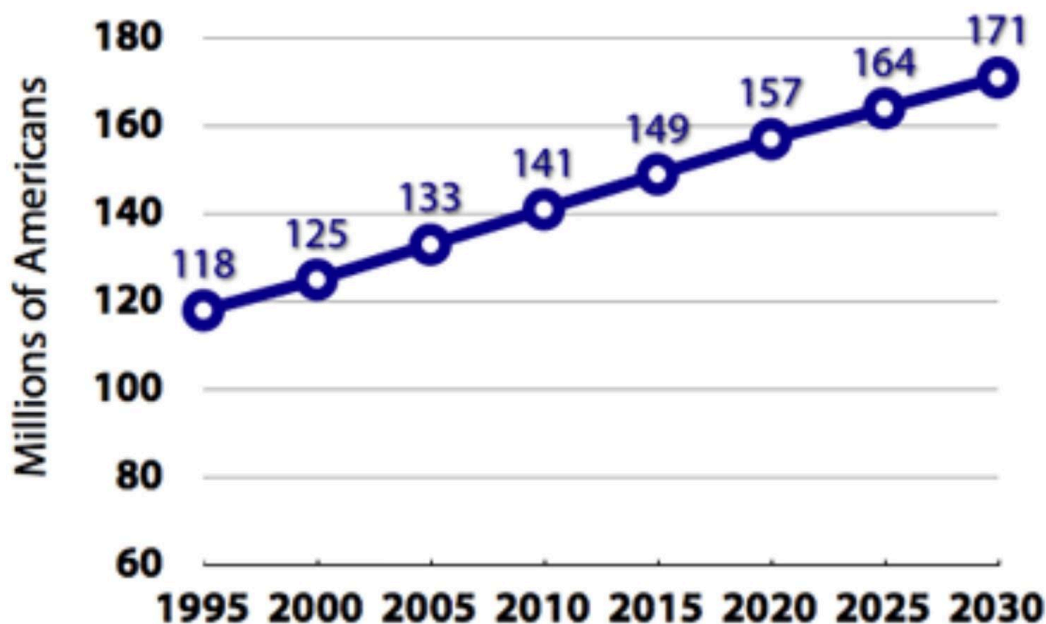
อย่างไรก็ตาม แนวทางดังกล่าวได้สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมากมาย การที่เน้นการรักษาโรคมากกว่าการป้องกัน ทำให้เกิดวัฏจักรของความเจ็บป่วยที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้คนต้องเจ็บป่วยก่อน จึงจะได้รับการรักษา และเมื่อรักษาแล้วก็มักจะกลับมาป่วยใหม่ เนื่องจากสาเหตุแท้จริงของโรคไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

นอกจากนี้ การแบ่งแยกความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ออกเป็นสาขาย่อยต่างๆ อย่างละเอียด แม้จะช่วยให้การรักษาในแต่ละส่วนมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น แต่กลับทำให้สูญเสียมุมมององค์รวมของสุขภาพ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจอาจไม่ค่อยใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาทางเดินอาหาร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทอาจไม่พิจารณาผลกระทบของฮอร์โมนต่อผู้ป่วย

การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรังและความเจ็บป่วย

หลักฐานเชิงสถิติชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า แม้การแพทย์จะก้าวหน้าไปมาก แต่อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังต่างๆ กลับเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร์ โรคซึมเศร้า และโรคภูมิแพ้ต่างๆ มีอัตราการเกิดที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกช่วงอายุ

Prevalence of Chronic Disease in the U.S.



Source: Wu, Shin-Yi et al. 2000. Projection of Chronic Illness Prevalence and Cost Inflation. RAND Corporation.

ที่น่าวิตกกังวลไปกว่านั้นคือ โรคเหล่านี้เริ่มพบในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง เด็กและวัยรุ่นในปัจจุบันมีสุขภาพมากกว่าเด็กในอดีต ทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ การที่เด็กๆ ต้องกินยาเป็นประจำ มีปัญหาสมาธิสั้น เป็นโรคภูมิแพ้ และมีปัญหาพฤติกรรม เป็นสัญญาณเตือนที่สำคัญว่าระบบสุขภาพของมนุษยชาติกำลังเสื่อมถอย

สิ่งที่น่าสนใจคือ โรคติดเชื้อที่เคยเป็นปัญหาใหญ่ในอดีต แม้จะถูกควบคุมได้ดีขึ้นด้วยยาปฏิชีวนะ แต่กลับเกิดโรคใหม่ๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเชื้อโรคที่เคยรักษาได้ง่าย กลายเป็นเชื้อดื้อยาที่รักษายาก กลายเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ก่อให้เกิดการเสียชีวิตของผู้คนจำนวนมากในทุกประเทศทั่วโลก สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาแบบตัดปัญหาเฉพาะหน้า อาจสร้างปัญหาใหม่ที่ซับซ้อนกว่าเดิม

ผลกระทบต่อระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพโดยรวม

หนึ่งในผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดของการแพทย์สมัยใหม่คือ การทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของมนุษย์อ่อนแอลง การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างกว้างขวาง ทำลายแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในร่างกาย การใช้ยากดภูมิคุ้มกันในการรักษาโรคต่างๆ ทำให้ร่างกายไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยตนเองได้ และการพึ่งพาวัคซีนมากเกินไป ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันและอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันขาดการฝึกฝนและพัฒนาตามธรรมชาติ

นอกจากนี้ การดำเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยมากเกินไป การใช้ยาปฏิชีวนะและยาเคมีโมเลกุลเล็กชนิดต่าง ๆ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับธรรมชาติ และการบริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูป

มากเกินไป ล้วนส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่ได้รับการกระตุ้นและพัฒนาอย่างเหมาะสม ผลที่ตามมาคือมนุษย์ในปัจจุบันมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เจ็บป่วยง่าย และต้องพึ่งพาการรักษาจากภายนอกอย่างต่อเนื่อง

การทำลายรากฐานของสุขภาพมนุษย์

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ด้านสุขภาพร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อมิติอื่นๆ ของความเป็นมนุษย์อีกด้วย การที่ต้องเจ็บป่วยบ่อยครั้ง ทำให้คนเสียความมั่นใจในร่างกายของตนเอง เกิดความกลัวและวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพ และต้องพึ่งพาแพทย์และยาเป็นหลัก

ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วยเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้าใจบุคคล กลายเป็นความสัมพันธ์แบบเครื่องจักร ที่ผู้ป่วยเป็นเพียงกรณีศึกษาหรือชุดของอาการ การรักษาขาดความอบอุ่นและการเข้าใจในมิติของจิตใจและอารมณ์

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับการเจ็บป่วยบ่อยแบบกระเสาะกระแสะ หรือเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หาย ทำให้คนจำนวนมากไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายและเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมได้ สร้างความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพในสังคม และทำให้สุขภาพกลายเป็นสินค้าที่มีราคาแพง แทนที่จะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะดำรงอยู่ได้ด้วยสุขภาพที่ดี

ความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างทฤษฎีใหม่

จากปัญหาที่ซับซ้อนและรุนแรงเหล่านี้ เราจึงต้องยอมรับว่า การปรับปรุงแก้ไขระบบการแพทย์ปัจจุบันเพียงเล็กน้อยนั้นไม่เพียงพอแล้ว เราต้องการการปฏิวัติแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพ การเจ็บป่วย และการรักษา

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเกิดขึ้นจากความจำเป็นในการสร้างกรอบความคิดใหม่ที่จะสามารถ:

****ปรับเปลี่ยนจุดมุ่งหมายจากการรักษาโรคเป็นการสร้างสุขภาพ**** โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรอให้เกิดโรคแล้วจึงมารักษา การมุ่งเน้นการสร้างร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่สมดุล และระบบภูมิคุ้มกันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

****มองสุขภาพในมิติองค์รวม**** ที่เชื่อมโยงระหว่างร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม แทนการแยกส่วนและรักษาเฉพาะอาการที่ปรากฏ การเข้าใจว่าความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากความไม่สมดุลในหลายระดับ และการรักษาที่แท้จริงต้องแก้ไขสาเหตุรากเหง้า

****เสริมสร้างศักยภาพการเยียวยาตามธรรมชาติ**** ของร่างกายและจิตใจ โดยการไม่โคโรไบโอเม สร้างพลังชีวิตและภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยสมุนไพรตามทฤษฎี รวมทั้งวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเยียวยา การให้ความสำคัญกับอาหาร การออกกำลังกาย การพักผ่อน การจัดการความเครียด และการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับธรรมชาติและผู้อื่น

****พัฒนาความรู้เกี่ยวกับสาเหตุที่แท้จริงของการเจ็บป่วย**** ที่อาจเกิดจากปัจจัยหลายระดับ ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ อวัยวะ ระบบ บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม การเข้าใจความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์เหล่านี้และวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุม

****คืนศักดิ์ศรีและพลังอำนาจให้กับผู้ป่วย**** โดยการส่งเสริมให้คนมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการรักษา และการสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนระหว่างผู้ให้การรักษาและผู้รับการรักษา

วิสัยทัศน์ของอนาคต

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมีเป้าหมายในการสร้างอนาคตที่มนุษย์จะมีสุขภาพที่แข็งแรงและยั่งยืน ที่ไม่ต้องหวาดกลัวการเจ็บป่วย มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง สามารถปรับตัวและฟื้นตัวจากความเครียดได้ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงอายุ

อนาคตนี้ไม่ใช่ความฝันที่เอื้อมไม่ถึง แต่เป็นเป้าหมายที่เราสามารถบรรลุได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐาน การพัฒนาความรู้ใหม่ และการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนักวิจัย แพทย์ ผู้กำหนดนโยบาย และประชาชนทั่วไป เพื่อร่วมกันสร้างระบบสุขภาพใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษาที่ยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลาง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงไม่ใช่เพียงแค่วิชาการอีกเรื่อง แต่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะช่วยช่วยชีวิตมนุษย์ให้กลับคืนสู่สุขภาพที่แท้จริง และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

ซึ่งทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยดั้งเดิม ผสมกับความก้าวหน้าและงานวิจัยทางชีวเคมีในปัจจุบัน รวมทั้งความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ เช่น ไมโครไบโอม อีพิเจเนติกส์ ไมโครอาร์เอ็นเอ จีโนมิกส์ต่าง ๆ กับทั้งประสิทธิภาพและข้อมูลการรักษาโรคในทางคลินิกของการรักษาผู้ป่วยจำนวนมากนับหมื่นรายที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มโรคและกลุ่มอาการ ได้พัฒนาออกมาเป็นทฤษฎีองค์ความรู้แบบองค์รวมที่จะสามารถปฏิวัติระบบสุขภาพและนำสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมและผู้คนได้อย่างแท้จริง

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานนั้นมีแก่นหรือหัวใจของทฤษฎีที่เรียกว่า "กุญแจ 3 ดอก" และ "บันได 9 ขั้น" ซึ่งเป็นแนวทางการดูแลสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรคที่เน้นการแก้ไขปัญหจากระบบพื้นฐานของร่างกายตามลำดับ:

ต่อไปนี้เป็น บทนำ – ตอนที่ 1 ของ ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ผมเขียนให้เป็น บทนำเชิงปรัชญา-วิชาการระดับตำรา ภาษาไทยสั้นไหล แต่ลึกซึ้ง ยึด พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย เป็นแก่น และปูพื้นไปสู่ ตรีธาตุสมุฏฐาน อย่างเป็นระบบ เพื่อทำหน้าที่เป็น “ฐานความคิด” ก่อนเข้าสู่การอธิบายกุญแจ 3 ดอกในตอนถัดไป
บทนำทั้งหมดจะมี 3 ตอน

ตอนที่ 1 (ตอนนี้): รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2: ตรีธาตุสมุฏฐานในฐานะสามัญลักษณ์ของสรรพสิ่ง

ตอนที่ 3: สะพานเชื่อมสู่กุญแจ 3 ดอก (Metabolic Energy / Biological Dynamics / Biointegrity)

บทนำ

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 1 — รากเหง้าทางคัมภีร์และปรัชญาของการมองโรคจาก “สมุฏฐาน”

1. บทนำ: เหตุใดมนุษย์จึงต้องกลับมาถามคำถามเรื่อง “รากฐานของโรค”

ในยุคปัจจุบัน การแพทย์สมัยใหม่ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านเทคโนโลยี การตรวจวินิจฉัย และการรักษาเฉพาะจุด มนุษย์สามารถตรวจพบความผิดปกติของอวัยวะได้ละเอียดถึงระดับโมเลกุล สามารถยับยั้งกลไกชีวเคมีเฉพาะตำแหน่ง และสามารถยืดอายุขัยเฉลี่ยของประชากรโลกได้มากกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าเหล่านี้กลับมามีพาราคาการณที่ย้อนแย้งอย่างยิ่ง นั่นคือ การเพิ่มขึ้นของโรคเรื้อรัง โรคไม่ติดต่อ (NCDs) โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติ โรคอ้วนเรื้อรัง และภาวะเสื่อมถอยของ

สุขภาพในภาพรวมของมนุษยชาติ แม้จะมีการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวนมากกลับไม่หายขาด ต้องพึ่งพาการรักษาไปตลอดชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ถดถอยลงเรื่อย ๆ

ปรากฏการณ์นี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่า

หรือแท้จริงแล้ว เรากำลังมองโรคผิดจุด

หรือเราอาจกำลังมุ่งรักษา “ผลลัพธ์ปลายทาง” ของโรค โดยละเลย “รากฐาน” ที่ก่อให้เกิดโรคตั้งแต่ต้นคำถามนี้มีใช่คำถามใหม่ หากแต่เป็นคำถามเดียวกับที่แพทย์โบราณตั้งไว้เมื่อหลายพันปีก่อน และได้ถ่ายทอดคำตอบเอาไว้ในคัมภีร์แพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัย ซึ่งเป็นหนึ่งในคัมภีร์แกนของทฤษฎีการแพทย์แผนไทย

2. สมุฏฐานวินิจัย: กรอบคิดที่มองโรคจากราก ไม่ใช่จากอาการ

พระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจัย ซึ่งเป็นพระคัมภีร์หลักของการแพทย์แผนไทย ปรากฏในตำรา “เวชศาสตร์ฉบับหลวง รัชกาลที่ 5” ได้วางกรอบการมองร่างกายและโรคไว้แตกต่างจากการแพทย์เชิงอวัยวะหรือเชิงอาการอย่างสิ้นเชิง

“พระอาจารย์เจ้าได้กล่าวพิสดารความตามพระบาลีไว้ว่า กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมุฏฐาน

สมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร
ดังนี้ ถ้าจะแก้ให้แก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ ด้วยอรรถสมุฏฐานนี้เป็นรากแก้วแห่งโรคทั้งหลาย”

ข้อความนี้มีได้เป็นเพียงถ้อยคำเชิงศาสนาหรือเชิงปรัชญา หากแต่เป็น โครงสร้างเหตุ-ผลของการเกิดโรค ที่มีความเป็นระบบอย่างยิ่ง และสามารถถอดความหมายออกมาได้ดังนี้

กายนี้เป็นที่ตั้งแห่งกองสมุฏฐาน

หมายความว่า ร่างกายมนุษย์มิได้เกิดขึ้นอย่างไรเหตุ แต่เกิดจากการประกอบขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “กองสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการมีอยู่ ซึ่งหมายความว่าตรงถึง “ตรีธาตุสมุฏฐาน” ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป

สมุฏฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ

หมายความว่า สมุฏฐานเป็นเหตุให้เกิดธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ จนปรากฏเป็นรูปธรรมของร่างกาย

ธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกองโรค

หมายความว่า ธาตุซึ่งเป็นโครงสร้างของร่างกาย ย่อมเป็นที่ตั้งของโรค

โรคเป็นที่ตั้งแห่งอาหาร

หมายความว่า สิ่งที่ร่างกายรับเข้าไป ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ำดื่ม อากาศ หรือสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยขึ้น

ถ้าจะแก้ให้แก้ที่กองสมุฏฐานเป็นอาทิ

หมายความว่า หากต้องการแก้โรคอย่างแท้จริง ต้องย้อนกลับไปแก้ที่ “สมุฏฐาน” ซึ่งหมายถึง “ตรีธาตุสมุฏฐาน” ซึ่งเป็นรากแก้ว คือต้นเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง มิใช่เพียงแก้ที่อาการหรือธาตุปลายทาง

กรอบคิดนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่า การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์ที่มองโรคจากรากฐาน (root-based medicine) มิใช่การแพทย์ที่มองจากปลายเหตุ

3. ความหมายของ “สมุฏฐาน”: มากกว่าคำว่าเหตุแห่งโรค

คำว่า สมุฏฐาน ในบริบทของแพทย์แผนไทย มิได้หมายถึงสาเหตุเชิงเส้นตรงแบบเดียวกับคำว่า “etiology” ในการแพทย์ตะวันตก แต่หมายถึง ชุดของเงื่อนไขพื้นฐาน ที่ทำให้ร่างกายสามารถตั้งอยู่ ดำรงอยู่ และแปรเปลี่ยนได้

สมุฏฐานจึงเป็นทั้ง

เหตุแห่งการเกิดกาย

เงื่อนไขแห่งการดำรงอยู่

และรากฐานของการแปรปรวนไปสู่โรค

ในทฤษฎีการแพทย์แผนไทย สมุฏฐานที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่า

ไตรธาตุสมุฏฐาน

4. ไตรธาตุสมุฏฐาน: หัวใจของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ไตรธาตุสมุฏฐาน คือการอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานเริ่มแรกสุดของร่างกาย ผ่านสามัญลักษณ์พื้นฐาน 3 ประการ ที่พบได้ในสรรพสิ่งทั้งหมดทั่วจักรวาล รวมถึงร่างกายมนุษย์ ซึ่งพระอาจารย์เจ้าเห็นได้ด้วย อภิญญา ซึ่งอนุภาคแรกเริ่มพื้นฐานนั้นแต่เดิมปราศจากชื่อ จึงได้กำหนดสมมุติชื่อขึ้นมาตามลักษณะที่ สังเกตเห็นได้ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า ปิตตะ

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง จึงสมมุติชื่อเรียกว่า วาตะ

ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน จึงสมมุติชื่อเรียกว่า เสมหะ

ลักษณะทั้งสามนี้จึงเป็นสามัญลักษณ์ของอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่ง ที่สมมุติชื่อเรียกรวมกันว่า “ไตรธาตุสมุฏฐาน” นั่นเอง

ซึ่งในปัจจุบันเราอาจเรียกอนุภาคก่อกำเนิดพื้นฐานของสรรพสิ่งนี้ได้ว่า “อะตอม” แปลว่า สิ่งที่ไม่อาจ แบ่งแยกได้

“ไตรธาตุสมุฏฐาน” นั้น มิใช่อวัยวะ มิใช่สารเคมี และมีใช่ของเหลว หากแต่เป็น หลักการเชิงคุณสมบัติ (principles / properties) ของการมีอยู่

สิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือ

ไตรธาตุสมุฏฐานคือสิ่งที่ “อยู่ในร่างกาย” เป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่เล็กที่สุดและเริ่มต้นที่สุดที่ประกอบกับ เรียงตัวเป็นร่างกายขึ้นมาและ “ทำให้ร่างกายเกิดขึ้นได้”

5. เสมหะ (Semha): ลักษณะแห่งฐานของชีวิต

คำว่า เสมหะ นั้นตรงกับภาษาสันสกฤต ที่ในอายุรเวทใช้คำว่า Kapha (कफ) มีรากศัพท์จากคำว่า √kap ใน ภาษาสันสกฤต ซึ่งมีความหมายว่า

การยึดเหนี่ยว

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกันเป็นโครงสร้าง

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

ความหมายดั้งเดิมนี้นี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า

เสมหะมิใช่น้ำมูก มิใช่ของเหลว

แต่คือ หลักการแห่งความยึดโยงและความเป็นฐาน

หลักการนี้แสดงออกตั้งแต่
ระดับแรงพื้นฐานของจักรวาล
การยืดหยุ่นของอนุภาค
การเกิดอะตอมและโมเลกุล
การรวมตัวเป็นเซลล์และเนื้อเยื่อ
จนถึงระบบนิเวศจุลชีพในร่างกายมนุษย์

ในร่างกายมนุษย์ยุคปัจจุบัน รูปธรรมที่สำคัญที่สุดของเสมหะคือ
ระบบนิเวศจุลชีพ หรือ microbiome
ซึ่งทำหน้าที่เป็นฐานให้เซลล์มนุษย์สามารถตั้งอยู่ ทำงาน และอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างปลอดภัย

6. จากแพทย์แผนไทยสู่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน
จากกรอบคิดของพระคัมภีร์สมุฏฐานวินิจัย และทฤษฎีไตรธาตุสมุฏฐาน การพัฒนาทฤษฎี เวชศาสตร์
รากฐาน จึงมีไขการสร้างทฤษฎีใหม่จากศูนย์ หากแต่เป็นการ

นำรากฐานจากการแพทย์แผนไทย

ผสมผสานกับความก้าวหน้าทางชีววิทยา ชีวะเคมี และการแพทย์สมัยใหม่

เพื่ออธิบายกลไกเดิมด้วยภาษาวินิจฉัยศาสตร์ร่วมสมัย

หัวใจของเวชศาสตร์รากฐานจึงอยู่ที่

การเข้าใจสมุฏฐาน ก่อนการเข้าใจโรค

7. สะพานสู่กุญแจ 3 ดอก

บนพื้นฐานของไตรธาตุสมุฏฐาน ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานได้ถอดหลักการเหล่านี้ออกมาเป็น กุญแจ 3
ดอก เพื่อใช้เป็นกรอบการอธิบายและการปฏิบัติในยุคปัจจุบัน ได้แก่

Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในรูปของพลังงานและการแปรรูป

**Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะในรูปของการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และ
การกำกับ**

Biointegrity — ความสมบูรณ์สมดุลย์พร้อมของระบบชีวิต การแสดงออกของเสมหะในรูป
ของฐานนิเวศและความยืดหยุ่นของชีวิต

กุญแจทั้งสามนี้มีไขลำดับชั้น หากแต่เป็น สามมิติที่ต้องสมดุลร่วมกัน เพื่อให้ร่างกายสามารถดำรงอยู่ใน
ภาวะปกติและไม่แปรปรวนไปสู่โรค

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 2 — ไตรธาตุสมุฏฐานในฐานะสามัญลักษณะของอนุภาคเริ่มต้นแห่งสรรพสิ่ง

1. จากสรรพสิ่งสู่อนุภาค: คำถามดั้งเดิมของมนุษยชาติ

ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คำถามพื้นฐานที่สุดที่มนุษย์พยายามค้นหาคำตอบมาโดยตลอดคือ

“สรรพสิ่งเกิดขึ้นจากอะไร” และ “สิ่งที่เล็กที่สุดที่ประกอบขึ้นมาเป็นโลกคืออะไร”

ในยุคปัจจุบัน วิทยาศาสตร์เรียกสิ่งนั้นว่า อะตอม และต่อยอดไปสู่อนุภาคมูลฐานระดับลึกลงไปอีก แต่ก่อนที่
ภาษาวินิจฉัยศาสตร์จะถือกำเนิด มนุษย์ในสมัยโบราณได้ตั้งคำถามเดียวกันนี้มาแล้ว และใช้เครื่องมือทาง
ปัญญาที่แตกต่างออกไป นั่นคือ การสังเกตด้วยอภิปญญาและปัญญาเชิงประจักษ์

เมื่อผู้มีอภิปญญาในสมัยโบราณพยายามเพ่งพิจารณาลงไปถึงสิ่งที่เล็กที่สุดของสรรพสิ่ง สิ่งที่พบ มีชื่อ

มีไขสัญลักษณ์ และมีไขสูตรคำนวณ แต่เป็น ลักษณะ (qualities / properties) ที่ปรากฏขึ้นให้รับรู้ได้

กล่าวคือ สิ่งที่เล็กที่สุดนั้น ไม่มีชื่อมาก่อน

มีเพียง “ลักษณะที่ปรากฏ” เท่านั้น

2. อนุภาคเริ่มต้น: มีลักษณะ แต่ยังไม่มียชื่อ

เมื่อพิจารณาสิ่งที่เป็นอนุภาคเริ่มต้น ผู้มีอภิปญญาโบราณได้สังเกตเห็นว่า อนุภาคเหล่านั้นมิได้หยุดนิ่ง

มิได้ไร้คุณสมบัติ หากแต่แสดง ลักษณะพื้นฐานบางประการซ้ำ ๆ กัน ไม่ว่าสรรพสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิต

ลักษณะที่ปรากฏอย่างเด่นชัดมีอยู่ สามประการ ได้แก่

ลักษณะของ พลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยน

ลักษณะของ การเคลื่อนไหว การไหล การสั่น และความไม่หยุดนิ่ง
ลักษณะของ การยึดเหนี่ยว การเกาะกุม และการรวมตัวเป็นกลุ่มก้อน
ลักษณะทั้งสามนี้ ไม่ใช่สิ่งของ
แต่เป็น คุณสมบัติที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่ง “ตั้งอยู่” และ “ดำรงอยู่” ได้
เมื่อไม่มีชื่อเรียก ผู้รู้ในสมัยโบราณจึงต้อง สมมุติชื่อ ขึ้นมาเพื่อใช้สื่อสารและถ่ายทอดความเข้าใจนั้น

3. การตั้งชื่อสมมุติ: กำเนิดของคำว่า “ตรีธาตุสมมุติฐาน”

การตั้งชื่อในแพทย์แผนไทยและอายุรเวท มิใช่การตั้งชื่อวัตถุ แต่เป็นการตั้งชื่อ ลักษณะ ที่ปรากฏ
ลักษณะทั้งสามประการจึงถูกสมมุติชื่อเรียกขึ้นว่า

ปิตตะ

วาตะ

เสมหะ

และเรียกรวมกันว่า ตรีธาตุสมมุติฐาน

โดยคำว่า สมมุติฐาน หมายถึง “ที่ตั้งแห่งการเกิดขึ้น” หรือ “เงื่อนไขแห่งการอุบัติ”

ตรีธาตุสมมุติฐานจึงมิใช่ธาตุในเชิงวัตถุ

แต่เป็น สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่

4. ปิตตะ: ลักษณะแห่งพลังงานและการแปรเปลี่ยน

4.1 รากศัพท์ของปิตตะ

คำว่า ปิตตะ มีรากศัพท์ในภาษาสันสกฤตจากคำว่า

√tap (त्प)

ซึ่งมีความหมายว่า

การเผา

ความร้อน

การทำให้สุก

การแปรเปลี่ยนสถานะ

ในภาษาบาลี ปิตตะยังเชื่อมโยงกับคำที่ให้ความหมายถึง

พลังงานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

4.2 ความหมายเชิงหลักการ

ปิตตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกในรูปของพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็น

ความร้อน

การแปรสภาพ

การแตกตัว

การสังเคราะห์

ในระดับจักรวาล ปิตตะคือพลังงาน

ในระดับชีววิทยา ปิตตะคือเมแทบอลิซึม

ในระดับร่างกายมนุษย์ ปิตตะคือพลังชีวิตที่ทำให้ทุกกระบวนการเกิดขึ้นได้

5. วาตะ: ลักษณะแห่งการเคลื่อนไหวและพลวัต

5.1 รากศัพท์ของวาตะ

คำว่า วาตะ (Vāta / वात) มีรากศัพท์จากคำว่า

√vā (वा)

ซึ่งมีความหมายว่า

พัด

เคลื่อนไป

ไหล

สั่น

เปลี่ยนตำแหน่ง

ในภาษาบาลี วาตะให้ความหมายถึง

สิ่งที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง

5.2 ความหมายเชิงหลักการ

วาตะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่แสดงออกเป็นการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น

การสั่นของอนุภาค

การไหลของพลังงาน

การถ่ายโอนข้อมูล

การสื่อสารระหว่างส่วนต่าง ๆ

ในระดับชีววิทยา วาตะคือการส่งสัญญาณ

ในร่างกายมนุษย์ วาตะคือการหายใจ การไหลเวียน การนำสัญญาณประสาท และการเคลื่อนไหวทั้งหมด

6. เสมหะ (Kapha): ลักษณะแห่งความยืดหยุ่นและการตั้งอยู่

6.1 รากศัพท์ของเสมหะและ Kapha

คำว่า เสมหะ ในแพทย์แผนไทย

เชื่อมโยงกับคำว่า Kapha (คฟ) ในอายุรเวท

Kapha มีรากศัพท์จาก

√kap (คप्)

ซึ่งมีความหมายว่า

การยืดหยุ่น

การเกาะกุม

การทำให้สิ่งต่าง ๆ รวมตัวกัน

การทำให้ระบบตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคง

6.2 ความหมายเชิงหลักการ

เสมหะจึงเป็น ลักษณะของอนุภาคที่ทำให้เกิดโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น

การรวมตัวเป็นอะตอม

การรวมตัวเป็นโมเลกุล

การรวมตัวเป็นเซลล์

การเกิดเมทริกซ์ของสิ่งมีชีวิต

เสมหะคือ ฐานของการมีอยู่

หากไม่มีเสมหะ ปิตตะและวาตะจะไม่มีสิ่งให้แสดงออก

7. ดริชดัสมัญฐาน: สามลักษณะของสิ่งเดียวกัน

สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจคือ

ปิตตะ วาตะ และเสมหะ มีได้แยกจากกัน

แต่เป็นสามลักษณะของสิ่งเดียวกันที่แสดงออกพร้อมกัน

อนุภาคหนึ่งมีพลังงาน (ปิตตะ)

อนุภาคเดียวกันนั้นเคลื่อนไหว (วาตะ)

และอนุภาคนั้นเกาะกุมเป็นโครงสร้าง (เสมหะ)

สามลักษณะนี้จึงถูกเรียกรวมกันว่า ดริชดัสมัญฐาน

ซึ่งเป็น รากฐานของสรรพสิ่งทั้งหมด

8. ดริชดัสมัญฐาน: ฐานคิดของทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐาน

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานจึงเริ่มต้นจากความเข้าใจว่า

โรคมิได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยลำพัง

แต่เกิดจากการเสียสมดุลของลักษณะพื้นฐานทั้งสามนี้

เมื่อ

พลังงานผิด (ปิตตะ)

การเคลื่อนไหวปั่นป่วน (วาตะ)

ฐานโครงสร้างเสื่อม (เสมหะ)

โรคย่อมปรากฏขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ

9. สะพานสุกฤษ 3 ดอก

จากตรียาดสามฐาน ทฤษฎีวิทยาศาสตร์รากฐานได้ถอดความหมายออกมาเป็น กฎแฉ 3 ดอก เพื่อใช้ในบริบทยุคปัจจุบัน ได้แก่

Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะในระบบชีวเคมี

Biological Dynamics — การแสดงออกของวาตะในระบบชีววิทยา

Biointegrity — การแสดงออกของเสมหะในระบบนิเวศของชีวิต

กฎแฉทั้งสามนี้จะถูกอธิบายอย่างละเอียดในบทถัดไป เพื่อเชื่อมปรัชญาเข้ากับการปฏิบัติทางการแพทย์ฉบับหน้า — ตอนที่ 2 (ฉบับขยายเชิงแนวคิด)

หากคุณพร้อม

ผมจะเขียนต่อใน บทหน้า — ตอนที่ 3: จากตรียาดสามฐานสู่กฎแฉ 3 ดอกแห่งวิทยาศาสตร์รากฐานต่อไปนี้เป็น บทหน้า — ตอนที่ 3 (ตอนสุดท้ายของบทหน้า)

เป็นการ เชื่อมจากตรียาดสามฐาน → กฎแฉ 3 ดอก → กรอบทฤษฎีวิทยาศาสตร์รากฐาน

บทนี้ทำหน้าที่เป็น “สะพานทางความคิด” จากปรัชญาและคัมภีร์

ไปสู่ระบบการอธิบายและการปฏิบัติทางการแพทย์ในยุคปัจจุบัน

บทหน้า

ทฤษฎีวิทยาศาสตร์รากฐาน

ตอนที่ 3 — จากตรียาดสามฐานสู่กฎแฉ 3 ดอกแห่งการรักษาจากราก

1. จากหลักการสากลสู่กรอบทฤษฎีร่วมสมัย

จากบทหน้าตอนที่ 1 และ 2 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า

ตรียาดสามฐาน มิใช่ทฤษฎีเฉพาะของแพทย์แผนไทย

แต่เป็นการอธิบาย สามัญลักษณะพื้นฐานของการมีอยู่ ที่มนุษย์โบราณสังเกตเห็นผ่านปัญญาเชิง

ประจักษ์ ก่อนที่ภาษาวิทยาศาสตร์จะถือกำเนิด

สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อวิทยาศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาไปถึงระดับฟิสิกส์ อนุชีววิทยา และชีววิทยาเชิงระบบ

กลับพบว่าธรรมชาติของสรรพสิ่งยังคงแสดงออกผ่าน ลักษณะพื้นฐานสามประการเดียวกัน คือ

พลังงานและการแปรเปลี่ยน

การเคลื่อนไหวและการสื่อสาร

การยึดเหนี่ยวและการตั้งอยู่เป็นโครงสร้าง

ซึ่งตรงกับสิ่งที่แพทย์โบราณสมมุติชื่อเรียกว่า

ปิตตะ วาตะ และเสมหะ

ทฤษฎีวิทยาศาสตร์รากฐานจึงมิใช่การสร้างความรู้ใหม่ที่ตัดขาดจากอดีต

แต่เป็นการ แปลภาษาคัมภีร์โบราณให้สอดคล้องกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ร่วมสมัย

เพื่อให้สามารถใช้เป็นกรอบการอธิบายและการรักษาโรคในโลกปัจจุบันได้อย่างเป็นระบบ

2. เหตุใดต้อง “ถอดตรียาดสามฐาน” ออกมาเป็นกฎแฉ

แม้ตรียาดสามฐานจะเป็นหลักการที่ลึกซึ้งและครอบคลุม แต่การนำมาใช้ในระบบการแพทย์ยุคใหม่

จำเป็นต้องมี ภาษากลาง ที่สามารถสื่อสารกับแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ปฏิบัติได้

ทฤษฎีวิทยาศาสตร์รากฐานจึงได้ถอดตรียาดสามฐานออกมาเป็น กฎแฉ 3 ดอก

โดยแต่ละกฎแฉเป็นการแสดงออกเชิงระบบของตรียาดในร่างกายมนุษย์

คำว่า “กฎแฉ” ในที่นี้ มิได้หมายถึงขั้นตอนหรือสูตรสำเร็จ

แต่หมายถึง มิติหลักที่ต้องถูกไขให้ถูกต้อง เพื่อให้การรักษาเข้าถึงรากของปัญหา

3. กฎแฉดอกที่ 1: Metabolic Energy — การแสดงออกของปิตตะ

Metabolic Energy คือการแสดงออกของ ปิตตะ ในภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่

เป็นกฎแฉที่อธิบายบทบาทของพลังงาน ความร้อน และการแปรเปลี่ยนในร่างกาย

ในกรอบนี้ ปิตตะมิได้ถูกมองว่าเป็นเพียง “ไฟ”

แต่เป็น คุณภาพของพลังงาน ที่กำหนดว่า

ร่างกายสร้างพลังงานได้อย่างไร

พลังงานนั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่

พลังงานถูกใช้ไปในทิศทางการซ่อมแซมหรือการทำลาย

Metabolic Energy ครอบคลุมตั้งแต่

การสร้างพลังงานในระดับไมโทคอนเดรีย

โครงสร้างพัง

ระบบภูมิคุ้มกันสูญเสียความทนต่อ

โรคอักเสบและโรคเรื้อรังยอมเกิด

6. กฎแห่งสาม: สามมิติที่ต้องสมดุลพร้อมกัน

สิ่งสำคัญที่ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานเน้นย้ำคือ

กฎแห่งสามดอกไม้นี้ลำดับชั้น แต่เป็นสามมิติของระบบเดียวกัน

พลังงาน (Metabolic Energy)

การเคลื่อนไหวและการกำกับ (Biological Dynamics)

ฐานโครงสร้างและนิเวศ (Microbiome Foundation)

หากขาดดอกใดดอกหนึ่ง การรักษาจะไม่มีที่ยืน

7. เวชศาสตร์รากฐาน: การรักษาที่เริ่มจากราก ไม่ใช่ปลายเหตุ

เมื่อเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะเห็นว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานมิได้มุ่งรักษาโรคเฉพาะอวัยวะ

แต่เป็นการฟื้นฟูเงื่อนไขพื้นฐานของการมีชีวิต

การรักษาจึงเริ่มจาก

การคืนพลังงานให้ถูกคุณภาพ

การจัดจังหวะการทำงานของระบบ

การฟื้นฟูนิเวศของร่างกาย

ก่อนที่อาการและโรคจะค่อย ๆ คลี่คลายตามมา

8. บทนาสู่เนื้อหาหลักของเล่ม

จากบทนาทั้งสามตอนนี้ ผู้อ่านจะเห็นได้ว่า

ทฤษฎีเวชศาสตร์รากฐานตั้งอยู่บนรากเดียวกับแพทย์แผนไทย

และถูกพัฒนาให้สามารถอธิบายกลไกของโรคและการรักษาในโลกยุคใหม่ได้อย่างเป็นระบบ

บทถัดไปของเล่มจะลงลึกไปใน

การอธิบายกฎแห่งสามดอกไม้อย่างละเอียด

การเชื่อมโยงกับงานวิจัยและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

และการประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพและการรักษาโรคอย่างยั่งยืน

กฎแห่ง 3 ดอก

1. Biological dynamics

(รากฐานนิเวศของชีวิต – เสมหะในภาษาโบราณ)

- คือ “ฐาน” ที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่ได้ ประกอบด้วย microbiome, เยื่อ, ECM, โครงสร้างและสิ่งแวดล้อมภายในร่างกายทั้งหมดที่คอยพยุงระบบอื่นให้ทำงาน
- เชื่อมกับแนวคิด “เสมหะ” ในคัมภีร์เดิม: ความยืดเหนียว การเกาะกุม การรวมตัวเป็นโครงสร้าง (“กองสมุฐานเป็นที่ตั้งแห่งกองธาตุ...”)
- ถ้าเสมหะ/ฐานนิเวศเสียสมดุล → microbiome พัง, gut barrier รั่ว, เยื่อเสื่อม, ความทนต่อสิ่งกระตุ้น (tolerance) ของภูมิคุ้มกันหายไป → โรคอักเสบเรื้อรัง ภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันผิดปกติ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- นิยามเสมหะ/kapha ว่าเป็น “หลักการแห่งการยืดเหนียวและการตั้งอยู่” มากกว่าน้ำมูก
- การตีความ microbiome และโครงสร้างเนื้อเยื่อเป็นรูปธรรมสมัยใหม่ของเสมหะ

2. Metabolic Energy

(ระบบพลังงานชีวภาพ – ปิดตะในภาษาโบราณ)

- คือการแสดงออกของ “ไฟ” หรือปิดตะในระดับชีวเคมี: เมตาบอลิซึม, การสร้าง ATP, mitochondrial function, การแปรรูปอาหารเป็นพลังงาน และ “ไฟอัสเสบ” เมื่อพลังงานใช้ผิดทาง
- รวมทั้ง circadian rhythm ของการใช้พลังงาน การชดเชย–ซ่อมแซม และสภาวะ “ไฟดี” vs “ไฟทำลาย”
- ถ้า Metabolic Energy ผิดสมดุล → metabolic syndrome, เบาหวาน, ภาวะอัสเสบ, ความเสื่อมของอวัยวะ ฯลฯ

เนื้อหาที่รองรับ:

- การอธิบายรากศัพท์ “ปิดตะ” จาก $\sqrt{\text{tap}}$ = เผา, ความร้อน, การแปรเปลี่ยน, และการเชื่อมกับเมตาบอลิซึมสมัยใหม่
- การนิยามกฎแฉดอที่ 1 ว่า Metabolic Energy คือการแสดงออกของปิดตะในภาษาชีววิทยา

3. Biointegrity

ความสมบูรณ์พร้อมของชีวิต — เสมหะในภาษาโบราณ / ระบบประสานเครือข่ายในภาษาชีววิทยา

Biointegrity คือกฎแฉดอที่สามของสุขภาพ ซึ่งไม่ใช่เพียง “โครงสร้าง” และไม่ใช่เพียง “พลังงาน” แต่คือ **ความสามารถของร่างกายในการดำรงอยู่เป็นองค์รวมเดียวกัน** ท่ามกลางระบบย่อยจำนวนมหาศาลที่ทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

ถ้า Biological Dynamics คือ “ฐานนิเวศของชีวิต”

และ Metabolic Energy คือ “ไฟพลังงานของชีวิต”

Biointegrity คือ **สภาวะที่ทุกระบบถูกประสานให้ตั้งอยู่ ทรงอยู่ เคลื่อนไหว ซ่อมแซม และปรับตัวร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ**

กล่าวได้ว่า Biointegrity คือ **ภาวะทางชีววิทยา** หรือ “ความเป็นอยู่ได้ของร่างกาย” ในฐานะเครือข่ายมีชีวิต

3.1 Biointegrity คือ “ความพรั่งพร้อม” ของระบบชีวิต

ร่างกายมนุษย์ไม่ได้เป็นเพียงผลรวมของอวัยวะ แต่เป็น **เครือข่ายของระบบที่ทำงานร่วมกัน** ได้แก่

ระบบประสาท

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบต่อมไร้ท่อ

ระบบไหลเวียนเลือด

ระบบนำหลั่ง
ระบบเมตาบอลิซึม
ระบบจุลชีพ
ระบบเยื่อ
ระบบ ECM
ระบบซ่อมแซมเซลล์
ระบบกำจัดของเสีย
ระบบสัญญาณโมเลกุล
ระบบจังหวะชีวภาพ
ระบบจิตใจและการรับรู้

Biointegrity จึงหมายถึง **ความสำเร็จของการประสานงานระหว่างระบบเหล่านี้** จนเกิดเป็นร่างกายที่ “ตั้งอยู่ได้” ไม่แตกกระจาย ไม่เสียทิศ ไม่หลุดออกจากสมดุลกลาง

นี่คือความหมายลึกของคำว่า **integrity**
ไม่ใช่แค่ “ความสำเร็จของชิ้นส่วน”
แต่คือ **ความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างชิ้นส่วนทั้งหมด**

3.2 Biointegrity กับวาทะ: หลักแห่งการเคลื่อนไหว การสื่อสาร และการประสานระบบ

ในภาษาโบราณ กุญแจดอกนี้เชื่อมโยงกับแนวคิด **วาทะ** ซึ่งไม่ควรถูกตีความแค่ว่าเป็นเพียง “ลม” หรือ “แก๊สในร่างกาย”

ในเชิงลึก วาทะคือหลักการของ

การเคลื่อนไหว
การไหลเวียน
การนำพา
การสื่อสาร
การเปลี่ยนตำแหน่ง
การกระจายสัญญาณ
การเชื่อมต่อระหว่างส่วนต่าง ๆ
การทำให้ระบบที่แตกต่างกันทำงานร่วมกัน

เมื่อแปลเป็นภาษาชีววิทยาสสมัยใหม่ วาทะจึงใกล้เคียงกับระบบควบคุมและสื่อสารทั้งหมดของร่างกาย เช่น

neuroendocrine signaling
autonomic nervous system
immune–neural communication
vascular flow
lymphatic flow
cell signaling
mechanotransduction
bioelectrical communication
circadian coordination

stress response
adaptive regulation

ดังนั้น Biointegrity คือ วาตะในรูปแบบชีววิทยาเครือข่าย
คือพลังของการประสานและความรวมระบบต่าง ๆ ให้กลายเป็นชีวิตหนึ่งเดียว

3.3 Biointegrity คือระบบที่ทำให้ร่างกาย “ก่อภาวะ”

คำว่า ก่อภาวะ ในบริบทนี้หมายถึง
การที่ร่างกายสามารถ “ตั้งอยู่ในความเป็นชีวิต” ได้อย่างต่อเนื่อง

ไม่ใช่แค่มีเซลล์
ไม่ใช่แค่มีพลังงาน
ไม่ใช่แค่มีจุลชีพ
แต่ต้องมี การจัดระเบียบของชีวิต

Biointegrity จึงเป็นหลักที่ทำให้เกิด

การคงรูปของร่างกาย
การทรงสมดุลของระบบภายใน
การรู้ตำแหน่งของเซลล์และอวัยวะ
การแยกแยะตนเองกับสิ่งแวดล้อม
การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นอย่างพอดี
การซ่อมแซมเมื่อเสียหาย
การหยุดพักเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
การกลับคืนสู่สมดุลหลังความเครียด
การรักษาอัตลักษณ์ของระบบชีวิต

นี่คือแก่นของ Biointegrity:

ร่างกายไม่ได้มีชีวิตเพราะมีองค์ประกอบครบ แต่มีชีวิตเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นอยู่ในความ
สัมพันธ์ที่ถูกต้อง

3.4 Biointegrity ทำงานอย่างไร

Biointegrity ทำงานผ่านกลไกสำคัญหลายชั้น

ชั้นที่ 1: การสื่อสารของระบบประสาทและอัตโนมัติ

ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยเฉพาะ sympathetic–parasympathetic balance เป็นแกนกลางของการ
ควบคุมการเต้นหัวใจ ความดัน การย่อยอาหาร การนอน การอักเสบ และการฟื้นฟู

ถ้าวาตะหรือ Biointegrity เสียสมดุล ร่างกายจะเข้าสู่โหมดกระจายกระจาย เช่น ใจสั่น นอนไม่หลับ ลำไส้
แปรปรวน ปวดเรื้อรัง กล้ามเนื้อตึง ภูมิคุ้มกันไวเกิน หรืออักเสบไม่จบ

ขั้นที่ 2: การประสานภูมิคุ้มกัน

ภูมิคุ้มกันที่ดีต้องไม่ใช่แค่ “แรง” แต่ต้อง “รู้จังหวะ”

รู้ว่าเมื่อใดควรโจมตี เมื่อใดควรหยุด เมื่อใดควรซ่อมแซม และเมื่อใดควรอดทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ immune tolerance, resolution of inflammation, Treg balance, cytokine coordination และการไม่ปล่อยให้ระบบภูมิคุ้มกันแตกออกเป็นภาวะภูมิแพ้หรือ autoimmune

ขั้นที่ 3: การคงสภาพเนื้อเยื่อและพรมแดนของร่างกาย

ร่างกายต้องมีพรมแดนที่ชัดเจน เช่น gut barrier, blood–brain barrier, epithelial barrier, endothelial barrier

แต่พรมแดนเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่กำแพง มันคือระบบสื่อสารที่เลือกได้ว่าอะไรควรผ่าน อะไรควรถูกปฏิเสธ และอะไรควรถูกใช้เป็นสัญญาณ

Biointegrity จึงรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง “ภายใน” กับ “ภายนอก” ให้สมดุล

ขั้นที่ 4: การซ่อมแซมและกำจัดสิ่งเสียหาย

ระบบชีวิตต้องมีความสามารถในการจัดการของเสีย เซลล์เสื่อม โปรตีนผิดปกติ mitochondria เสียหาย และโมเลกุลอักเสบตกค้าง

จึงเกี่ยวข้องกับ autophagy, mitophagy, proteasome, lysosome, efferocytosis, tissue remodeling และ regenerative signaling

ถ้าระบบนี้ล้มเหลว ร่างกายจะสะสม “ซากชีวภาพ” กลายเป็นความเสื่อม อักเสบเรื้อรัง ฟังผืด หลอดเลือดเสื่อม สมอเสื่อม หรือมะเร็ง

ขั้นที่ 5: การประสานจังหวะเวลา

ชีวิตต้องมีเวลา

ไม่ใช่ทุกระบบควรทำงานพร้อมกันตลอดเวลา

กลางวันควรใช้พลังงาน

กลางคืนควรซ่อมแซม

หลังอาหารควรย่อยและเก็บพลังงาน

หลังเจ็บป่วยควรอักเสบ แล้วต้องปิดโปรแกรมอักเสบ

หลังบาดเจ็บควรสร้างเนื้อเยื่อใหม่ แล้วหยุดฟังผืดให้ทัน

Biointegrity จึงเกี่ยวข้องกับ circadian biology, sleep architecture, hormonal rhythm และ timing ของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน

3.5 เมื่อ Biointegrity เสียสมดุล โรคจะไม่ใช่โรคเดี่ยว แต่เป็นโรคเครือข่าย

เมื่อ Biointegrity พัง ร่างกายจะสูญเสียความสามารถในการรวมระบบให้เป็นหนึ่งเดียว เกิดภาวะ “เครือข่ายแตกตัว” เช่น

อักเสบเรื้อรัง

นอนไม่หลับ

ภูมิแพ้

autoimmune

ลำไส้รั่ว
สมองล้า
ปวดเรื้อรัง
fibrosis
metabolic syndrome
หลอดเลือดเสื่อม
มะเร็ง
ภาวะเสื่อมของอวัยวะ
อ่อนเพลียเรื้อรัง
ระบบประสาทอัตโนมัติแปรปรวน

โรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากจุดเดียว แต่เกิดจาก การสูญเสียความสามัคคีของระบบชีวิต

3.6 สรุปแก่นของกฎแฉดดอกที่สาม

Biointegrity คือกฎแห่งความเป็นองค์รวมของชีวิต

เป็นระบบที่ทำให้ร่างกาย
ตั้งอยู่ได้
ทรงอยู่ได้
สื่อสารกันได้
ซ่อมแซมตัวเองได้
รู้ขอบเขตของตนเองได้
หยุดการอักเสบได้
ฟื้นคืนสมดุลได้
และดำรงความเป็นชีวิตหนึ่งเดียวได้

ถ้า Biological Dynamics คือ “ดินและนิเวศ”

ถ้า Metabolic Energy คือ “ไฟและพลังงาน”

Biointegrity คือ “ลมแห่งการประสานชีวิต”

ที่ทำให้ดิน ไฟ น้ำ เนื้อเยื่อ จุลชีพ ภูมิคุ้มกัน ประสาท เลือด ฮอรโมน และจิตใจ
ไม่ทำงานแยกกัน

แต่รวมกันเป็น **ชีวิตที่มีเอกภาพ**

ดังนั้น กฎแฉ 3 ดอกจึงอาจสรุปได้ว่า

Biological Dynamics = ฐานนิเวศที่ทำให้ชีวิตตั้งอยู่

Metabolic Energy = พลังงานที่ทำให้ชีวิตดำเนินไป

Biointegrity = ความประสานสมบูรณที่ทำให้ชีวิตเป็นหนึ่งเดียวและทรงภาวะอยู่ได้

บันได 9 ขั้นของสุขภาพ

Nine Stair Steps of Biological Restoration

บันได 9 ขั้นคือ “ลำดับตรรกะ” ของการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากพื้นที่สุดไปสู่ระดับยืนและสมดุลชีวิต เพื่อหลีกเลี่ยงการแก้จุดบกพร่อง ใดๆ ขณะที่ฐานยังเสถียรอยู่ (เช่น ไปเร่ง mitochondria ทั้งที่ยังไม่ detox ฯลฯ)

1.Detoxification

2.Microbiome Ecosystem

3. Immune–Inflammatory Regulation

4. Redox Homeostasis & Oxidative Balance

5. Enhance Metabolic Function & Mitochondria

6.Autophagy & Cellular Clearance

7.Genomic Stability & Proteostasis

8.GENOMIC REGULATION HOMEOSTASIS

9. PRAKATI

ขั้นที่ 1 – Detoxification (การล้างพิษ)

- เป้าหมาย: ลดภาระสารพิษจากภายนอก–ภายใน (โลหะหนัก สารเคมี อาหารแปรรูป metabolite พิษ ROS ฯลฯ) เพื่อไม่ให้รบกวนธาตุและระบบพลังงาน
- ระบบหลัก: ตับ (phase I/II/III), ไต, ลำไส้, น้ำเหลือง, ผิวหนัง, การหายใจ
- เหตุผลที่เริ่มตรงนี้: ถ้ายังมี toxin overload, จะกระตุ้น oxidative stress, inflammation, mitochondrial dysfunction ต่อเนื่อง การแก้ขั้นบนๆ จะไม่ติด

ขั้นที่ 2 – Microbiome Ecosystem

- เป้าหมาย: ฟื้นฟูความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome, ลด dysbiosis, เสริมสายพันธุ์ดีสโตน และคืนสมดุลระหว่างเจ้าบ้าน–จุลินทรีย์
- ทำไมอยู่หลัง detox: สารพิษจำนวนมากรบกวน microbiome ถ้าไม่ลดภาระพิษก่อน การจัดจุลินทรีย์จะไม่เสถียร
- ผลที่คาดหวัง: SCFA ดีขึ้น, immune tolerance เพิ่ม, inflammation จากลำไส้ลด, การดูดซึมสารอาหารดีขึ้น

ขั้นที่ 3 – Immune–Inflammatory Regulation

- เป้าหมาย: ลด chronic low-grade inflammation ที่เป็นพื้นหลังของ NCDs แทบทุกชนิด
 - ตัวชี้วัด: cytokines (TNF- α , IL-6, IL-1 β), CRP, inflammatory tone รวมระบบ
 - เหตุผลที่อยู่ชั้น 3: พอ detox + microbiome ดีขึ้น ภาระการอักเสบจะลดลงได้ง่ายขึ้น และการใช้อะไรด้านการอักเสบก็จะ “ไปได้ไกล” ไม่ใช่แค่ลดอาการ
-

ขั้นที่ 4 — Redox Homeostasis & Oxidative Balance (คุมความเครียดออกซิเดชัน)

- เป้าหมาย: ลด ROS load และฟื้นฟูระบบ antioxidant ภายใน (GSH, SOD, catalase ฯลฯ)
 - เชื่อมโยงกับขั้นก่อนหน้า: detox ที่ไม่ดี + inflammation ที่สูง $\rightarrow$ ROS พุง, ทำลาย DNA, ไขมัน และโปรตีน
 - ทำในขั้นนี้เพื่อ: เตรียมเซลล์ให้ “สภาพแวดล้อมภายในสะอาด” พร้อมเข้าสู่การซ่อมลึกระดับ autophagy และ DNA
-

ขั้นที่ 5 — Enhance Metabolic Function & Mitochondria

- เป้าหมาย: ฟื้นฟูประสิทธิภาพการสร้าง ATP, ลด mitochondrial damage, เพิ่ม mitochondrial biogenesis, ปรับ substrate utilization
- เชื่อมกับกุญแจ: เป็นระดับลึกของ Metabolic Energy – ปิดตะในระดับไมโทคอนเดรีย
- ทำไมหลัง autophagy: พอเคลียร์ mitochondria เสียออกไปแล้ว การเพิ่มพลังให้เครือข่ายที่เหลืออยู่จะทั้งปลอดภัยและยั่งยืนกว่ามาก

ขั้นที่ 6 — Autophagy & Cellular Clearance (ฟื้นฟูพลังงานเซลล์)

- เป้าหมาย: กระตุ้น—ปรับสมดุลกระบวนการ autophagy เพื่อกำจัดโปรตีนเสียรูป, organelle เสีย (เช่น mitochondria พัง), และเชื้อโรคภายในเซลล์
 - บทบาท: เป็น “ระบบรีไซเคิล” ทำให้เซลล์คืนคุณภาพ เตรียมพร้อมสำหรับ mitochondrial support และ DNA repair
 - ถ้าข้ามขั้น: การดัน mitochondrial function โดยไม่เคลียร์ของเสีย จะเหมือนอัดพลังงานเข้าเครื่องที่ยังเต็มไปด้วยเศษเหล็ก $\rightarrow$ พังเร็ว
-

ขั้นที่ 7 — Step 7

Genomic Stability, Integrity & Regulatory Homeostasis

**เสถียรภาพ ความสมบูรณ์ และดุลยภาพของระบบ
ข้อมูลชีวภาพ**

**Step 7 คือระดับของ “ระบบข้อมูลของชีวิต”
(Biological Information System) ซึ่งเป็นหนึ่งในแกน
ที่ลึกที่สุดของสิ่งมีชีวิต เพราะแม้ร่างกายจะมีพลังงาน
มีไมโทคอนเดรีย มีระบบภูมิคุ้มกัน หรือมีการไหลเวียน
เลือดที่ดีเพียงใด แต่หาก “ระบบข้อมูลชีวภาพ” สูญ
เสียความถูกต้องและดุลยภาพ ชีวิตจะค่อย ๆ เข้าสู่
ภาวะเสื่อมเรื้อรัง การอักเสบเรื้อรัง ความผิดปกติของ
การแบ่งตัว และโรคเรื้อรังในที่สุด**

Step นี้ครอบคลุมทั้ง

ความเสถียรของ DNA และ chromosome

ระบบซ่อมแซม DNA (DNA Repair System)

Epigenetics และ chromatin regulation

ความสมบูรณ์ของ RNA และ proteostasis

การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene Regulation)

Transcriptional balance

Nuclear integrity

การควบคุม inflammatory gene programs

การตอบสนองต่อ stress ในระดับ genome

การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus

Circadian gene regulation

Cellular adaptive intelligence

หัวใจของ Step นี้คือแนวคิดว่า

**“สุขภาพไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การมียืนที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของเซลล์ในการรักษาความถูกต้อง
สมดุล และการควบคุมของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด”**

Scope หลักของ Step 7

1. Genomic Stability

**การรักษาเสถียรภาพของ DNA และ genome ไม่ให้
เกิด**

mutation accumulation

chromosomal instability

oncogenic transformation

senescence

รวมถึงระบบซ่อมแซม DNA เช่น

BER

NER

Mismatch Repair

Double-Strand Break Repair

2. Biological Information Integrity

**การรักษาความสมบูรณ์ของระบบข้อมูลชีวภาพทั้งหมด
ตั้งแต่**

DNA

RNA

Chromatin

Protein folding

Nuclear architecture

Proteostasis

Organelle integrity

เพื่อป้องกัน biological noise และ informational collapse

3. Epigenetic Homeostasis

การควบคุม epigenetic marks เช่น

DNA methylation

Histone modification

Chromatin accessibility

ซึ่งเป็นกลไกที่เชื่อม

สิ่งแวดล้อม

พฤติกรรม

อาหาร

ความเครียด

microbiome

inflammation

เข้ากับการแสดงออกของยีน

4. Regulatory Homeostasis

**การรักษาสมดุลของการเปิด-ปิดยีนให้เหมาะสมกับ
บริบทของชีวิต ผ่าน**

transcription factors

signaling pathways

ion signaling

redox signaling

circadian regulation

เพื่อให้เซลล์สามารถ

repair

adapt

differentiate

defend

regenerate

ได้อย่างแม่นยำ

5. Proteostasis & Cellular Quality Control

การควบคุมคุณภาพของโปรตีนและ organelles ผ่าน

ER quality control

unfolded protein response

ubiquitin-proteasome system

autophagy

mitophagy

เพื่อลด

misfolded proteins

aggregated proteins

dysfunctional mitochondria

**ซึ่งเป็นแกนสำคัญของ aging และ
neurodegeneration**

6. Mitochondrial–Nuclear Communication

**การสื่อสารระหว่าง mitochondria กับ nucleus ผ่าน
ROS**

ATP

NAD⁺

calcium signaling

metabolic intermediates

ซึ่งมีผลโดยตรงต่อ

gene expression

inflammatory regulation

stress adaptation

7. Circadian & Temporal Gene Regulation

การควบคุมยีนตาม biological timing เช่น

sleep-wake cycle

cortisol rhythm

melatonin rhythm

mitochondrial rhythmicity

autophagic timing

เพื่อรักษา physiological synchronization ของทั้งระบบ

เป้าหมายของ Step 7

Step นี้มีเป้าหมายเพื่อรักษา

ความถูกต้องของข้อมูลชีวิต

ความสามารถในการซ่อมแซม

ความยืดหยุ่นของระบบควบคุมยีน

adaptive cellular intelligence

และความสามารถของเซลล์ในการรักษาระเบียบของตัวเอง

เพื่อลดความเสี่ยงของ

inflammaging

aging

cancer

neurodegeneration

metabolic dysfunction

autoimmune dysregulation

chronic inflammatory reprogramming

นิยามเชิงระบบของ Step 7

Step 7 คือ

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความเสถียร
ความสมบูรณ์ และดุลยภาพของระบบข้อมูลชีวภาพ
ตั้งแต่ genome, epigenome, transcriptome,
proteome ไปจนถึง regulatory signaling networks
เพื่อให้เซลล์สามารถตอบสนอง ช่อมแซม ปรับตัว และ
ดำรงความเป็นระเบียบของชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
และเมื่อระบบนี้สูญเสียความสมดุล ชีวิตจะเข้าสู่
informational dysregulation
chronic inflammation
biological aging
degeneration
และ loss of adaptive intelligence ในที่สุด

ขั้นที่ 8 –Step 8

Bioelectrical & Physiological Coherence

ความสอดคล้องประสานของระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตทาง
สรีรวิทยา

Step 8 คือระดับของ “การประสานกันของชีวิต”
(Biological Coordination Layer) ซึ่งเป็นชั้นที่เชื่อม
ทุกระบบก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น

metabolism
mitochondria
inflammation

autophagy

genomic regulation

nervous system

endocrine system

immune system

**ทั้งหมดจะไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ หากขาด
“ความสอดคล้องเชิงชีวไฟฟ้าและสรีรวิทยา” ของ
ทั้งระบบ**

**Step นี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของระบบประสาทหรือคลื่น
สมองเท่านั้น แต่หมายถึง**

**ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษา rhythmic
coordination, oscillatory synchronization และ
adaptive coherence ของทุกระบบชีวภาพพร้อมกัน**

Scope หลักของ Step 8

1. Bioelectrical Homeostasis

การรักษา

membrane potentials

ion gradients

electrochemical balance

mitochondrial membrane potential

cellular electrical excitability

ซึ่งเป็นรากฐานของ

neuronal signaling

muscle contraction

cardiac conduction

glandular secretion

cellular communication

2. Physiological Coherence

การประสานกันของระบบสรีรวิทยาทั้งร่างกาย เช่น

heart rhythm

respiratory rhythm

autonomic nervous system

circadian rhythms

endocrine timing

neuroimmune synchronization

เพื่อให้ระบบต่าง ๆ ไม่ทำงานแยกขาดจากกัน

3. Autonomic Nervous System Balance

การรักษาสมดุลระหว่าง

Sympathetic System

stress response

vigilance

inflammatory readiness

catabolic mode

และ

Parasympathetic / Vagal System

repair

recovery

digestion

anti-inflammatory regulation

restoration physiology

4. Neural Oscillation & Brain Coherence

การประสานกันของ

EEG rhythms

alpha/theta/gamma oscillation

neural synchrony

thalamocortical coherence

sensory integration

attentional regulation

ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

cognition

emotion

meditation

stress adaptation

consciousness regulation

5. Cardiorespiratory Coherence

การประสานกันระหว่าง

heart rhythm

breathing rhythm

vagal signaling

blood pressure oscillation

รวมถึง

HRV (Heart Rate Variability)

respiratory sinus arrhythmia

vagal tone

ซึ่งสะท้อน adaptive resilience ของระบบ

6. Calcium & Ion Oscillatory Signaling

การควบคุม

calcium waves

ion channel dynamics

cellular oscillation

electrical synchronization

ซึ่งเป็นรากฐานของ

neuronal activity

muscle contraction

mitochondrial signaling

transcriptional regulation

7. Mitochondrial Energetic Coherence

การประสานกันของ

ATP production

electron transport

redox oscillation

ROS signaling

mitochondrial membrane dynamics

เพื่อรักษา energetic coordination ของทั้งเซลล์

8. Circadian & Temporal Synchronization

การรักษาความสอดคล้องของ biological timing เช่น

sleep-wake cycle

hormonal timing

mitochondrial rhythmicity

immune timing

autophagic timing

metabolic timing

เพื่อให้ physiology ทั้งระบบ “ทำงานถูกเวลา”

9. Neuroimmune & Neuroendocrine Integration

การเชื่อมโยงระหว่าง

nervous system

immune system

endocrine system

ผ่าน

cytokines

vagal signaling

acetylcholine

cortisol rhythm

sympathetic activation

เพื่อรักษา adaptive response ของชีวิต

10. Developmental & Regenerative Bioelectricity

บทบาทของ bioelectric gradients ใน

tissue organization

stem cell differentiation

regeneration

morphogenesis

wound healing

ซึ่งสะท้อนว่า bioelectricity ไม่ได้มีหน้าที่แค่ “ส่งสัญญาณ” แต่ช่วยจัดระเบียบโครงสร้างชีวิตด้วย

แนวคิดหลักของ Step 8

หัวใจสำคัญของ Step นี้คือ

ชีวิตไม่ใช่เพียงระบบชีวเคมี แต่เป็นระบบชีวไฟฟ้าและพลวัตเชิงจังหวะ (dynamic oscillatory system)

ทุกระบบในร่างกายล้วน oscillate เช่น

heartbeat

breathing

neuronal firing

calcium signaling

mitochondrial dynamics

hormonal pulsatility

circadian rhythms

สุขภาพจึงไม่ได้หมายถึง “นิ่ง” แต่หมายถึง

adaptive rhythmic coherence

**หรือความสามารถของระบบในการ oscillate และ
synchronize อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสม**

ความผิดปกติของ Step 8

เมื่อ coherence ของระบบลดลง จะเกิด

autonomic dysregulation

chronic sympathetic dominance

HRV reduction

sleep disruption

circadian dysregulation

mitochondrial energetic collapse

neural desynchronization

chronic inflammation

loss of adaptive flexibility

ซึ่งเชื่อมโยงกับ

anxiety

depression

chronic fatigue

neurodegeneration
metabolic syndrome
cardiovascular disease
aging

เป้าหมายของ Step 8

Step นี้มีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟู

physiological synchronization

vagal regulation

bioelectrical integrity

energetic coherence

circadian coordination

neuroimmune balance

adaptive oscillation

เพื่อให้ทั้งร่างกายกลับเข้าสู่

coherent adaptive state

นิยามเชิงระบบของ Step 8

Bioelectrical & Physiological Coherence คือ

ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการรักษาความสอดคล้อง

ประสานของระบบชีวไฟฟ้า จังหวะชีวภาพ และพลวัต

ทางสรีรวิทยาหลายระดับ ผ่านการประสานกันของ

membrane potentials, ion gradients, autonomic

regulation, oscillatory signaling และ physiological

**rhythms เพื่อให้ทั้งระบบสามารถตอบสนอง ปรับตัว
ฟื้นฟู และดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล
และเมื่อ coherence นี้สูญเสียไป ระบบจะเข้าสู่
energetic dysregulation
chronic stress mode
inflammatory synchronization
oscillatory imbalance
physiological fragmentation
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโรคเรื้อรังและ biological
aging นั่นเอง**

ขั้นที่ 9 – Prakati (สมดุลชีวิต / ปกติสภาวะ)

- แนวคิด: “Prakati” = ธรรมชาติพื้นฐานของชีวิตที่สมดุล เป็นคำจากสันสกฤตที่หมายถึงภาวะดุลยภาพโดยเนื้อแท้
 - เนื้อหา:
 - ระบบภูมิคุ้มกันสมดุล – ไม่ over / under
 - เมตาบอลิซึมลิ้นไหล – ใช้พลังงานได้คุ้ม, ไม่สะสมพิษ
 - ระบบประสาท-ฮอร์โมนประสานกัน – รับมือ stress ได้โดยไม่พัง
 - กลไกซ่อมแซม-ปรับตัวทำงานอย่างต่อเนื่อง
 - จุดนี้ไม่ใช่ “หายโรคชั่วคราว” แต่คือร่างกายกลับสู่สภาวะที่ถูกรบกวนได้ยาก และถ้าถูกรบกวนก็รีบกลับ baseline ได้เร็ว (resilience)
-

ทั้ง “กุญแจ 3 ดอก” และ “บันได 9 ขั้น” ทำงานร่วมกันแบบนี้: กุญแจ 3 ดอกคือ “มิติ” ที่ต้องมอง (ฐาน-ไฟ-จังหวะ) ส่วนบันได 9 ขั้นคือ “ลำดับ” ในการฟื้นฟูระบบชีวภาพจากล่างขึ้นบน เมื่อเอาสองขั้นนี้มาซ้อนกันจึงกลายเป็น framework เวชศาสตร์รากฐานเต็มรูปแบบครับ

DOMAIN 1 – Immune–Infection Governance (แกนที่ 1–4)

1. Axis 1: Systemic Inflammatory Load
 - A: NF- κ B / Cytokine Burden – ภาวะ IL-6, TNF- α , CRP และโปรแกรมนินอักเสบรวมของทั้งระบบ
 - B: Inflammasome Output – การทำงานของ NLRP3, IL-1 β , IL-18 และ danger-signaling (DAMP)
 - C: Metabolic Inflammation – การอักเสบจากความอ้วน, lipotoxicity, insulin resistance, inflammaging
 - Module : kerra Minoza KS, MERDANA Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, Beta G, Beta L , XM2 beta x, Merdana, RESHIMUNO
2. Axis 2: Immune Homeostasis
 - A: Innate–Adaptive Coordination – การประสานกันของภูมิคุ้มกัน (innate) และภูมิจำเพาะ (adaptive)
 - B: Immune Polarity – สมดุล Th1/Th2, macrophage M1/M2 และแนวโน้ม autoimmune/ allergy
 - C: Tolerance–Resolution–Recovery – Treg, pro-resolving mediators และความสามารถปิดการอักเสบกลับสู่ baseline
 - VARIZ, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 Im5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V,beta x, Merdana, RESHIMUNO, Plumax
3. Axis 3: Pathogen Defense (Host Defense)
 - A: Antiviral Defense – IFN tone และ interferon-stimulated genes สำหรับต้านไวรัส
 - KS, KERRA, MINOZA, FEVA
 - B: Antibacterial / Antifungal Defense – antimicrobial peptides, phagocytosis และการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย/เชื้อรา
 - KS, KERRA, MINOZA, FEVA DB1, CINNARA, IM6
 - C: Mucosal Defense – ภูมิคุ้มกันด่าน mucosa (ลำไส้, ทางเดินหายใจ ฯลฯ)
 - Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, CINNARA, STOMMA, KURMA, BENJAKUL, VITALPLUA, VITALCELL, FEVA, YA TEEN NOK , beta x , Merdana
 -
4. Axis 4: Post-Infectious Persistence
 - A: Immune Scar / Chronic Low-Grade Activation – immune tone ไม่ยอมกลับ baseline หลังติดเชื้อ

- B: Latent Reactivation Tendency – แนวโน้มเชื้อแฝง เช่น TB/HSV/EBV กลับมากระตุ้น
 - C: Post-Viral Syndrome / Dysregulated Recovery – long-covid-like, fatigue, autonomic dysregulation หลังไวรัส
 - Plumax, Sinaza, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6 IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VARIZ, VITALPLUS, VITALIS, beta x , Merdanam RESHIMUNO
 -
-

DOMAIN 2 – Metabolic–Energy Core (แกนที่ 5–10)

5. Axis 5: Glucose–Insulin Regulation

- A: Insulin Signaling – IR/AKT/GLUT dynamics และความไวต่ออินซูลินของเนื้อเยื่อต่าง ๆ
- B: Hepatic Glucose Output – gluconeogenesis, glycogen flux และบทบาทตับในการปล่อยกลูโคส
- C: Glycemic Variability Stress – ความผันผวนของน้ำตาล (glucose swings) และผลเสียสะสม
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VATTHANOTHAI , BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA,, YA TEEN NOK,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
-

6. Axis 6: Lipid–Lipotoxicity

- A: Lipoprotein Balance – โปรไฟล์ atherogenic ของ LDL, HDL, TG ฯลฯ
- B: Lipotoxic Overload / Ectopic Fat – ไขมันพอกตับ (NAFLD), ไขมันเกาะอวัยวะ (ectopic fat)
- C: Fatty Acid Oxidation Programs – PPAR/CPT-driven fat oxidation และ metabolic flexibility
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, Stream Plus, BOVA, BENJAKUL, MORMORDICA, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, XS, VITALPLUS, TARANA,Benjaku

7. Axis 7: Nutrient Sensing (AMPK–mTOR)

- A: AMPK Energy Sensing – การรับรู้พลังงานต่ำและการเข้าสู่โหมดประหยัด/ซ่อมแซม
- B: mTORC1 Growth / Anabolism Tone – โหมดสร้าง (growth, anabolism) ที่สัมพันธ์กับการแก่และมะเร็ง
- C: Switch Control – ความสามารถสลับ growth ↔ repair อย่างยืดหยุ่น
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V Stream Plus BOVA , BENJAKUL, MORMORDICA,VITAL PLUS, VITALCELL, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TARANA, CINNARA,Benjaku

8. Axis 8: Mitochondrial Network

- A: Bioenergetics – ATP, electron transport chain, membrane potential
- B: Quality Control – mitophagy, fusion–fission, การเคลียร์ไมโทคอนเดรียเสีย
- C: Biogenesis / Renewal – PGC-1, mtDNA stability, การสร้างไมโทคอนเดรียใหม่
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO BENJAKUL, MORMORDICA, VITAL PLUS, VITALIS, VATTHANOTHAI, YA TEEN NOK, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, LIVOX, **Benjakul**

9. Axis 9: Oxidative Stress

- A: ROS Load / Oxidative Damage – ภาวะ ROS และความเสียหายต่อ DNA/ โปรตีน/เยื่อหุ้ม
- B: Antioxidant Depletion – สถานะ SOD, GPx, catalase, glutathione
- C: Redox Signaling Imbalance – ความเพี้ยนของสัญญาณ redox เช่น NADPH oxidase, peroxiredoxin
- RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO, IM7, Beta M, Beta V, LIVOX

10. Axis 10: Proteostasis–Autophagy–Lysosome

- A: ER Stress / UPR – ความเครียดจากโปรตีนพับผิด (BiP/CHOP, UPR)
- B: Autophagy Flux – initiation → flux ของ autophagy เคลียร์ของเสียในเซลล์
- C: Lysosomal Degradation Capacity – ศักยภาพไลโซโซมในการย่อยสลาย/รีไซเคิล
- D. Environmental Stress Adaptation / Stress Resilience การตอบสนองต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในระดับเซลล์
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO, YA TEEN NOK, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, **Benjakul**

DOMAIN 3 – Genomic–Longevity Programming (แกนที่ 11–14)

11. Axis 11: DNA Repair & Genomic Stability

- A: DNA Damage Response / Repair Pathways – ระบบตรวจและซ่อมแซมความเสียหาย DNA
- B: Mutation Buffering / Genomic Integrity – ความสามารถกันผลเสียจาก mutation สะสม
- C: Telomere Stability – ความมั่นคงของ telomere ที่สัมพันธ์กับอายุชีวภาพ
- RADICA, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO, IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, AMPUR, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, **Benjakul**

12. Axis 12: Epigenetic Regulation

- A: DNA Methylation Programs – pattern เมทิลเลชันที่กำหนดการเปิด–ปิดยีน
- B: Histone / Chromatin Remodeling – สภาพโครมาตินและการเข้าถึงยีน

- C: miRNA / Transcriptional Balance – การควบคุมระดับpost-transcription ผ่าน miRNA ฯลฯ
 - AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, BOVA SANGVICHAI, VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2
 - **D. Hemostasis & Hemorrhage Control**
 - Modules for 12 D. **Sitthajorn, RIZZO**
13. Axis 13: Longevity Signaling (SIRT–FOXO–IGF)
- A: Sirtuin Programs – โปรตีน sirtuin ที่เกี่ยวกับอายุยืนและ stress resistance
 - B: FOXO Stress Adaptation – การตอบสนองต่อ stress ผ่าน FOXO transcription factors
 - C: IGF / Anabolic–Longevity Balance – สมดุล IGF-1 ระหว่างโหนดโตกับโหนดอายุยืน
 - AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS , **Benjakul** VATTHANOTHAI, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, RESHIMUNO
14. Axis 14: Senescence & SASP
- A: Senescent Cell Burden – ปริมาณเซลล์ชราที่หยุดแบ่งตัว
 - B: SASP Inflammatory Output – สารอักเสบ/โปร-อักเสบที่เซลล์ชราหลั่ง (senescence-associated secretome)
 - C: Senescence Clearance Potential – ความสามารถกำจัด/รีไซเคิลเซลล์ชรา
 - AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, VitalPLUS, SANGVICHAI, VITALIS, VATTHANOTHAI,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, RESHIMUNO, **Benjakul**
-

DOMAIN 4 – Detox–Digestive–Gut Ecosystem (แกนที่ 15–19)

15. Axis 15: Detoxification & Cellular Defense
- A: Phase I/II Biotransformation – CYP450, glucuronidation, sulfation ฯลฯ
 - B: Nrf2–GSH Defense Programming – การกระตุ้น Nrf2, glutathione, antioxidant defense
 - C: Xenobiotic / Metabolite Clearance Capacity – ความสามารถขับ xenobiotics และเมแทบอไลต์พิษ
 - DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, TARANA
 - ยูริคสูง URANA2, DB1, kerra Minoza KS, HEPA2
 - สารพิษ ยาเสพติด สารกัมมันตภาพสะสม โลหะหนัก พิษสุรา LIVITA, KERRA, KS, IM6

16. Axis 16: Digestive–Absorptive

- A: Gastric Digestion – กรดและการย่อยในกระเพาะ
- B: Pancreatic–Bile Function – เอนไซม์ตับอ่อนและน้ำดี น้ำถุงน้ำดี
- C: Small Intestine Absorption – การดูดซึมสารอาหารในลำไส้เล็ก
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA , VATTHANOTHAI, VITALPLUS ,TARANA ,Benjakul, Stream Plus

17. Axis 17: Microbiome Ecology

- A: Diversity / Resilience – ความหลากหลายและความยืดหยุ่นของ microbiome
- B: SCFA / Metabolite Profile – butyrate, propionate, acetate ฯลฯ
- C: Dysbiosis Patterns – รูปแบบเสียสมดุล เช่น overgrowth, loss of keystone species
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, TARANA, Benjakul
- ท้องเสีย ลำไส้แปรปรวน IBS ลำไส้อักเสบ -SITTHAJORN, CINNARA, KS, KERRA, MINOZA, STOMMA, KURMA

18. Axis 18: Gut Barrier & Mucosal Integrity

- A: Tight Junction Integrity – โครงสร้าง tight junction เช่น occludin, claudin
- B: Endotoxin Translocation – การรั่วของ LPS/endotoxin เข้ากระแสเลือด
- C: Mucosal Immune Interface – การสื่อสารภูมิคุ้มกันที่เยื่อลำไส้
- DB1, kerra Minoza KS IM9 VENTA, KURMA, STOMMA, CINNARA BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO VENTA IM9 IM6, VATTHANOTHAI, SITTHIJORN, TARANA

19. Axis 19: Colon Biofilm & Mucosal Burden

- A: Biofilm Persistence – biofilm เจริญในลำไส้ใหญ่
- B: Colon Plaque / Toxin Burden – คราบ, ของเสีย, toxin ที่เกาะผนังลำไส้
- C: Clearance Kinetics – อัตราการผลัดเยื่อและเคลียร์คราบ/ของเสีย
- KS VENTA, CHATHARIC, LYPHOLAX, LAXORIM, BELAX, RICEZOZYME, ZAMINZYME, FLAXPRO, VATTHANOTHAI, TARANA ,Benjakul

DOMAIN 5 – Vascular–Circulation–Stroke Prevention (แกนที่ 20–23)

20. Axis 20: Endothelial Function

- A: NO/eNOS Tone – การสร้าง nitric oxide จาก endothelial NOS
- B: Endothelial Inflammation / Adhesion – การอักเสบที่ผนังหลอดเลือดและการเกาะของเม็ดเลือดขาว
- C: Glycocalyx Integrity – ชั้นไกลโคคาลิกซ์ปกป้องผนังเส้นเลือด
- HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM6 VitalPLUS Stream Plus BOVA , VATTHANOTHAI, AMPUR, ANAX, TARANA, , BUTEA

SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI,Benjakul

-
-
- 21. Axis 21: Vascular Remodeling & Microcirculation
 - A: Angiogenesis Signaling – การสร้างเส้นเลือดใหม่
 - B: Capillary Density / Microvascular Structure – ความหนาแน่นโครงสร้างเส้นเลือดฝอย
 - C: Tissue Perfusion & Oxygen Delivery – การส่งเลือดและออกซิเจนถึงเนื้อเยื่อ
 - HP1, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR, TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 2,Stream Plus
-
- 22. Axis 22: Thrombosis–Hemostasis
 - A: Platelet Activation – การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
 - B: Coagulation Cascade Tone – การทำงานของระบบการแข็งตัวของเลือด
 - C: Fibrinolysis Balance – การสลายลิ่มเลือดและสมดุลกับการแข็งตัว
 - ลดการเกาะกลุ่มตัวของเกล็ดเลือด สลายลิ่มเลือด AMPUR, DB1, kerra HP1, Minoza Im1 IM5 IM6, IM9 VitalPLUS, SANGVICHAI BOVA RIDSEE TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 2,Benjakul,Stream Plus
 - เพิ่มความไวการแข็งตัวของเลือด KS, SITTHAJORN
- 23. Axis 23: Hemodynamics & Arterial Elasticity
 - A: RAAS Regulation – ระบบ renin–angiotensin–aldosterone
 - B: Vascular Stiffness / Compliance – ความแข็งหรือลดหย่อนของผนังหลอดเลือด
 - C: Blood Pressure Set-Point – จุดตั้งค่าความดันเลือดของระบบ
 - HP1 BOVA, VATTHANOTHAI, DB1, kerra Minoza KS Im1 , IM6, AMPUR VitalPLUS, SANGVICHAI TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA,TUNG CHAO PLUS 2,Benjakul, Stream Plus
-

DOMAIN 6 – Repair–Fibrosis–Regeneration (แกนที่ 24–27)

- 24. Axis 24: Wound Healing (Internal + External)
 - A: Inflammation → Proliferation Transition – การเปลี่ยนเฟสจากอักเสบไปสู่การสร้างเนื้อเยื่อ
 - B: Epithelialization / Closure Kinetics – ความเร็วในการปิดแผล/สร้างเยื่อใหม่
 - C: Remodeling Quality – คุณภาพของแผลหลังซ่อม รวมถึงแผลเป็น
 - AMPUR, DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, Plumax
- 25. Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling
 - A: TGF- β Fibrotic Signaling – สัญญาณ fibrotic หลักนำโดย TGF- β

- B: Collagen Deposition / Turnover – การสะสมและการสลายคอลลาเจนในอวัยวะ
- C: Organ Stiffness Progression – การแข็งตัวของอวัยวะ (ตับแข็ง, พังผืดปอด ฯลฯ)
- DB1, kerra, Minoza, KS, Im1 , IM6, RICEZOZYME IM9 BetaG, IMO,IM7, Beta M, Beta V, NARIS, TARANA , LIVOXY, Plumax

26. Axis 26: Stem Cell & Hematopoiesis

- A: Stem Niche / Regenerative Reserve – สำรองเซลล์ต้นกำเนิดในร่างกาย
- B: Hematopoiesis – การสร้างเม็ดเลือดในไขกระดูก
- C: Recovery Capacity after Stress / Injury – ความสามารถฟื้นตัวหลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บหนัก
- AMPUR, DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, BLOOD NOURISHING, RENAX TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, LIVOXY , Plumax
-

27. Axis 27: Glycation / Carbonyl Stress (AGE)

- A: AGE Formation / Carbonyl Load – การก่อตัว advanced glycation end products
- B: Protein Crosslinking / Stiffness – การเชื่อมขวางโปรตีน ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง/กรอบ
- C: Tissue Vulnerability Amplification – ทำให้เนื้อเยื่อเปราะ เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือด ใด ฯลฯ
- DB1, kerra Minoza KS Im1 IM5 IM6, IM9 BetaG, IM7, Beta M, Beta V, BUMINMAX, RADICA, BENJAKUL, BLOOD NOURISHING, RENAX, MORMORDICA, VATTHANOTHAI, BUTEA SUPERBA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, LIVOXY, Plumax

DOMAIN 7 – Musculoskeletal & Structural Integrity (แกนที่ 28–30)

28. Axis 28: Muscle Protein Turnover

- A: Anabolism – การสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อ
- B: Catabolism – การสลายกล้ามเนื้อ
- C: Myogenesis / Recovery – การสร้างเส้นใยกล้ามเนื้อใหม่และการฟื้นตัว
- BUMINMAX, AMPUR, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS , TARANA, ANAX
- Axis 29: Bone Remodeling
- A: Osteoblast Formation – การสร้างกระดูกโดย osteoblast
- B: Osteoclast Resorption – การสลายกระดูกโดย osteoclast
- C: Mineral Density Stability – ความหนาแน่นกระดูกและสมดุลแร่ธาตุ
- BUMINMAX, AMPUR,ANAX, ZAMINZYME, VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, NARIS, TARANA,TUNG CHAO PLUS 1,TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, REDCAL, BONAX

29. Axis 30: Connective Tissue Integrity

- A: Tendon / Ligament ECM Resilience – ความยืดหยุ่นของเอ็น/เส้นเอ็น
 - B: Joint Matrix Stability – ความสมบูรณ์ของกระดูกอ่อนและข้อต่อ
 - C: Structural Crosslink Burden – การเชื่อมขวางโครงสร้างที่ทำให้แข็ง/ติด
 - VITALPLUS, DERRIS SCANDANS, BUMINMAX, AMPUR, ANAX, ZAMINZYME, KS, KERRA, MINOZA, NARIS, TARANA, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI
 - ใช้ภายนอก KIMLUI YELLOW OIL
-

DOMAIN 8 – Endocrine Network (แกนที่ 31–33)

31. Axis 31: Female Hormone

- A: Estrogen Signaling – การทำงานของ estrogen และ receptor
- B: Progesterone Signaling – สมดุล progesterone และ estrogen
- C: Menopause Physiology & Receptor Balance – ชีววิทยาวัยหมดประจำเดือนและความไวตัวรับ
- LANA, ANGERA, ZAMINZYME, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI

32. Axis 32: Male Androgen

- A: Testosterone Tone – ระดับและ rhythmicity ของ testosterone
- B: DHT / AR Sensitivity – การเปลี่ยนเป็น DHT และความไว androgen receptor
- C: Prostate–Hair–Anabolic Linkage – ความเชื่อมโยงระหว่างต่อมลูกหมาก, ผม, มวลกล้ามเนื้อ
- TOPAZ, BUTEA SUPERBA, VITALPLUS, BUMINMAX PLUS, AMPUR TUNG CHAO PLUS 1
-

33. Axis 33: Thyroid–Adrenal–Growth

- A: Thyroid Metabolic Control – TSH, T3/T4 และอัตราเมตาบอลิซึม
 - B: Adrenal / HPA Rhythm – แกน HPA, คอร์ทิซอล, จังหวะความเครียด
 - C: GH–IGF Anabolic Repair Signaling – ฮอร์โมน growth และ IGF-1 ในการซ่อมแซมและเติบโต
 - AMPUR, RADICA, VITALPLUS, SANGVICHAI, VETCHAKORN NO.6, PSYLAZA, BRANARA
 - Hypothyroid- VITALPLUS, BLOOD NOURISHING, BOVA, LANA, VETCHAKORN No.6, TARANA, NARIS, XS, TUNG CHAO PLUS 1, TUNG CHAO PLUS 2, TUNG CHAO PLUS SANCHI, **Benjakul**,
 - Hyperthyroid - Radica, BOVA, KERRA, IM6, BETA V, MINOZA, LIVITA, YA TEEN NOK
-

DOMAIN 9 – Neuro–Sleep–Stress (แกนที่ 34)

34. Axis 34: Neuro–Sleep–Stress–Brain Clearance (Meta-Axis)

- A: Neuroinflammation – การอักเสบในสมองและระบบประสาท
 - B: Sleep–Circadian–Melatonin Repair Programming – คุณภาพการนอน วงจร circadian และเมลาโทนิน
 - C: HPA–Autonomic–Catecholamine Regulation + Glymphatic Clearance – การคุมเครียด, ระบบประสาทอัตโนมัติ และการระบายของเสียในสมอง (glymphatic)
 - BOVA, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, KS, YA TEEN NOK, BRANARA,,**Benjakul**,
-

DOMAIN 10 – Organ Axis + Oncology (แกนที่ 35–36)

35. Axis 35: Organ Resilience & Functional Reserve (Organ Meta-Axis)

A: Visceral Organs – ตับ ไต หัวใจ ปอด ม้าม ตับอ่อน ถุงน้ำดี กระเพาะ ลำไส้ กระเพาะปัสสาวะ ฯลฯ

ตับ HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ไต KD IM6 HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KS

หัวใจ BOVA, AMPUR, VETCHAKORN No.6, SANGVICHAI, PSYLAZA, KERRA, NARIS

ม้าม HEPA1, HEPA2, HEPA3, HEPA PLUS, KD, KS

ตับอ่อน DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME

ถุงน้ำดี CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

กระเพาะอาหาร STOMMA, CINNARA, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME, KERMA, CURMINA

ลำไส้ STOMMA, CINNARA, KERMA, CURMINA, RIZZ, RIDSEE, RIZZO, DB1, HEPA1, KD, KERRA, MINOZA, IM6, RICEZOZYME,

กระเพาะปัสสาวะ DIURETICS, URANA, URANA2 Ivora Luce TOPAZ

เพิ่มน้ำนม เพิ่มเซลล์ผลิตน้ำนม REVITA

B: Sensory & ENT / Local Inflammatory Organs – ตา จอประสาทตา
กระจกตา optic nerve, ต่อมน้ำตา, จมูก ไซนัส คอ หู กล้องเสียง ฯลฯ

ตา จอประสาทตา กระจกตา, ต่อมน้ำตา FOCUZ, KERRA, SINAZA, MINOZA, IM6, ZAMINZYME, RICEZOZYME

จมูก ไช้ส คอ หู กล้องเสียง KERRA, SINAZA, MINOZA, IM6, ZAMINZYME, RICEZOZYME, VITALPLUS, VARIZ

C: Reproductive & Pelvic / Anorectal Organs – มดลูก รังไข่ อัณฑะ ต่อมลูกหมาก ช่องคลอด ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อบุทวาร

มดลูก ช่องคลอด Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora Luce, Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS, Tung chao plus 2

ทวารหนัก ริดสีดวง และเยื่อบุทวาร RIZZ, RIDSEE, RIZZO, KERRA, MINOZA, IM6, BETA V, RICEZOZYME,

อัณฑะ ต่อมลูกหมาก TOPAZ, KS KERRA MINOZA IM6 VITALPLUS, UTERUS, URANA2, DIURETIC

สมรรถภาพทางเพศชาย TOPAZ, VITALPLUS, TUNG CHAO PLUS 1, BUTEA SUPERBA, AMPUR

36. Axis 36: Oncology

A: Oncologic Cell Fate – apoptosis, cell-cycle checkpoints, การควบคุมการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง

B: Tumor Microenvironment (TME Ecology) – จุดสิ่งแวดล้อมของก้อนมะเร็ง และ immune evasion niche

C: Anti-Metastatic Dynamics – EMT/MET, circulating tumor cells, invasion และ metastasis control

Modules :

beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

KERRIX PLUS

UMX

Hepa1

Hepa2

Hepa3

Livoxxy

Hepa plus
Beta x

Beta G
Im9
Beta 1
Im7
Beta4
Beta M

Rizzo
rizz
Ridsee
Beta5
Beta L
Xm2

TOPAZ Tung chao plus 2, Femoon, Tung chao plus sanchi, Ivora Luce,
Urana, Urana2, Angera, Lana, Ava, Absorn, UTERUS

BUMINMAX PLUS

ZAMINZYM, RICEZOZYME, FLAXPRO

DOMAIN 11 โดเมนนี้ใช้แกนซ้ำ แต่แยกโดเมนออกมาเพื่อเชื่อมโยงกระบวนการรักษา

 Domain 11: Regeneration & Repair System

 นิยาม

โดเมนที่ 11 คือระบบที่ควบคุม

การเปลี่ยนจากความเสียหาย → การฟื้นคืนของเนื้อเยื่ออย่างถูกต้อง (functional regeneration)

โดยเป็น “จุดตัด” ระหว่าง

การอักเสบ

การซ่อมแซม

และการสร้างใหม่

 องค์ประกอบของ Domain 11 (3 แกนหลัก)

- ♦ Axis 24: Wound Healing & Repair Dynamics

 ขอบเขต

กระบวนการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทั้งภายในและภายนอก

 กลไกหลัก

Inflammation → Proliferation transition

Epithelialization (การปิดแผล)

Angiogenesis (สร้างเส้นเลือดใหม่)

Tissue remodeling

 บทบาท

เป็น “จุดเริ่มต้นของ regeneration”

กำหนดว่าร่างกายจะเข้าสู่ recovery pathway ได้หรือไม่

- ♦ Axis 25: Fibrosis & ECM Remodeling

 ขอบเขต

การเปลี่ยนแปลงของ extracellular matrix (ECM) และพังผืด

⚙️ กลไกหลัก

TGF- β signaling

Collagen deposition / crosslinking

Tissue stiffness progression

🎯 บทบาท

เป็น “จุดตัดของชะตากรรมเนื้อเยื่อ”

กำหนดว่า:

✓ Regeneration

✗ Fibrosis

♦ Axis 26: Stem Cell & Regenerative Capacity

🧬 ขอบเขต

ศักยภาพของร่างกายในการสร้างเซลล์ใหม่และฟื้นฟู

⚙️ กลไกหลัก

Stem cell niche

Hematopoiesis

Growth signaling (Wnt, Notch, IGF)

Recovery after injury

🎯 บทบาท

เป็น “เครื่องยนต์ของการสร้างใหม่”

สะท้อน regenerative reserve ของทั้งระบบ

🔗 ความสัมพันธ์ระหว่างแกน

ลำดับเชิงชีววิทยา:

Axis 24 → เริ่มการซ่อม

Axis 25 → ตัดสินทิศทาง

Axis 26 → สร้างใหม่จริง

🔥 Core Functional Model

Repair Process → Decision Node → Regeneration Capacity

หรือ

Injury → Healing → (Fibrosis ✗ / Regeneration ✓)

🔗 การเชื่อมโยงกับโดเมนอื่น

Domain 11 ฟังก์ชัน:

Domain 1 → พลังงาน (ATP)

Domain 3 → การคลี่คลายการอักเสบ

Domain 6 → microbiome

Domain 7 → detox

Domain 12 → proteostasis

▼ Insight เชิงทฤษฎี (สำคัญมาก)

🔴 Regeneration ไม่ใช่กระบวนการเฉพาะจุด

แต่เป็น “คุณสมบัติของทั้งระบบ”

🧠 สรุปแบบสั้นที่สุด

Domain 11 = ระบบที่ตอบคำถามว่า:

👉 “ร่างกายจะหายจริง หรือจะกลายเป็นโรคเรื้อรัง”

ถ้าคุณต้องการต่อ

โมดูลเอามาจากแต่ละแกนเลยครับ

DOMAIN 12: Domain 12

Proteostasis, Cellular Integrity & Genomic Regulation

มิติแห่งการควบคุมข้อมูลและความสมบูรณ์ของชีวิต

หน้าที่หลัก

Proteostasis

Cellular Integrity

Epigenetic Regulation

Gene Expression Regulation

Regulatory RNA Networks

Adaptive Gene Programming

Cellular Decision Making

Systems Integration

นี่คือ

Master Regulatory Domain

ของชีวิต

หาก Domain 3

ทำหน้าที่รักษาข้อมูล

Domain 12

ทำหน้าที่

ดีความ

ควบคุม

และใช้ข้อมูล

เพื่อกำกับเครือข่ายชีวิตทั้งหมด

AXIS 37 Axis 37

Proteostasis Network Axis

 **Scope (ขอบเขต)**

ระบบควบคุม “คุณภาพของโปรตีนตั้งแต่ต้นจนถึงปลาย”

รวม:

protein folding

chaperone

ER stress sensing

early misfold detection

A) Protein Folding & Chaperone System

HSP70 / HSP90

folding correction

misfold prevention

B) ER Stress & UPR Regulation

PERK / IRE1 / ATF6

unfolded protein response

protein quality sensing

C) Misfolded Protein Detection & Tagging

ubiquitin-proteasome

ERAD pathway

protein triage decision

 Clinical Importance

ลด neurodegeneration

ลด metabolic stress

ลด cancer signaling abnormality

 Insight

 แกนนี้ = “ต้นทางของ proteostasis”

โมดูลที่ support แกนที่ 37

KS beta x, Merdana Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

Vitalplus

เบญจกุล

Sangvichai

Vetchakorn no.6

Bova

Psylaza

Stream Plus

 AXIS 38

Protein Clearance & Cellular Integrity Axis

 Scope

ระบบกำจัด + ภาวะของโปรตีนเสีย

รวม:

autophagy

lysosome

protein aggregation

oxidative damage

A) Autophagy–Lysosome System

autophagy flux

lysosomal degradation

organelle clearance

B) Protein Aggregation & Toxicity

amyloid

misfold accumulation

proteotoxic stress

C) Oxidative Protein Damage & Cellular Burden

ROS-induced protein damage

carbonyl stress

cellular toxicity load

Livox

KS beta x, Beta G, Beta L, Beta M, Im1 ImO Reshimuno RENAX

Im5

Im6

Kerra

Minoza

Plumax

Vitalplus

เบญจกุล

Sangvichai

Vetchakorn no.6

Bova

Psylaza

Stream Plus

Axis 38

Protein Clearance & Proteotoxic Stress Axis

แกนปลายทางที่สะท้อนความสามารถในการกำจัดโปรตีนเสียและภาวะพิษจากโปรตีนสะสม ซึ่งเชื่อมโดยตรงกับ aging, neurodegeneration, senescence และ chronic degenerative disease

2Axis 39

Genomic Regulation Homeostasis Axis



สรุปแกนที่ 39

โมดูลสำหรับแกน 39

kerra

KS

minoza

im6

Bova

Psylaza

Variz

Vetchakorn no.6

Vitalplus

เบญจกุล

ได้ครับ ต่อไปนี้คือ ชุดที่ 1: ลำดับที่ 1–40 โดยจัดใหม่ให้ยึดกับ 12 Domains → 39 Biological Axes → 160 Living Biological Networks

180 Living Biological Network Systems

180 Human Living Biological Network Systems:

ความหมายของชีวิตในมุมมองเวชศาสตร์รากฐาน (Fundamental Medicine)

ตลอดหลายร้อยปีที่ผ่านมา วิทยาศาสตร์การแพทย์มักอธิบายโรคผ่านกรอบความคิดแบบรีดักชันนิซึม

(Reductionism) โดยแบ่งร่างกายออกเป็นอวัยวะ ระบบ หรือโมเลกุลย่อย ๆ แล้วศึกษาทีละส่วน เช่น

โรคเบาหวานคือความผิดปกติของน้ำตาล โรคความดันโลหิตสูงคือความผิดปกติของความดันโลหิต หรือ

โรคมะเร็งคือความผิดปกติของยีนบางตัว

อย่างไรก็ตาม เมื่อองค์ความรู้ทางชีววิทยาระบบ (Systems Biology) วิทยาศาสตร์เครือข่าย (Network Science) และชีววิทยาเชิงซับซ้อน (Complexity Biology) พัฒนาขึ้น เราพบว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ทำงานแบบเส้นตรง แต่เป็นเครือข่ายที่มีชีวิต (Living Network) ซึ่งองค์ประกอบทุกส่วนเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

ในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน (Fundamental Medicine) ชีวตมมนุษย์สามารถอธิบายได้ผ่าน “180 Human Living Biological Network Systems” ซึ่งเป็นเครือข่ายชีวภาพที่สำคัญของร่างกาย ตั้งแต่ระดับโมเลกุล เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ไปจนถึงระบบทั้งร่างกาย

เครือข่ายเหล่านี้ประกอบด้วยระบบสำคัญ เช่น

ระบบพลังงานและเมตาบอลิซึม

ระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ

ระบบอนุมูลอิสระและรีดอกซ์

ระบบไมโครไบโอมและเยื่อลำไส้

ระบบกำจัดสารพิษ

ระบบการแสดงออกของยีน

ระบบซ่อมแซมและสร้างใหม่

ระบบฮอร์โมน

ระบบประสาท

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

ระบบตับ ไต ปอด และอวัยวะต่าง ๆ

ระบบโครงสร้าง กล้ามเนื้อ กระดูก และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

เครือข่ายทั้ง 180 ระบบไม่ได้ทำงานแยกจากกัน แต่ทำงานร่วมกันตลอดเวลาเป็น “เครือข่ายของเครือข่าย” (Network of Networks)

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรารับประทานอาหาร

ไมโครไบโอมในลำไส้จะเปลี่ยนอาหารให้เป็นสารชีวโมเลกุล ↓ ระบบดูดซึมลำไส้ นำสารอาหารเข้าสู่

ร่างกาย ↓ ระบบเมตาบอลิซึมเปลี่ยนสารอาหารเป็นพลังงาน ↓ ไมโทคอนเดรียสร้าง ATP ↓ ระบบ

ฮอร์โมนควบคุมการกระจายพลังงาน ↓ ระบบภูมิคุ้มกันเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ ↓ ระบบการแสดงออกของยีน

ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ↓ ระบบซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่

กระบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างต่อเนื่องในทุกวินาทีของชีวิต

ดังนั้น “สุขภาพ” จึงไม่ใช่การไม่มีโรค แต่คือภาวะที่เครือข่ายชีวภาพทั้ง 180 ระบบยังคงทำงานร่วมกัน

อย่างสมดุล มีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้

ในทางกลับกัน “โรค” ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยว

โรคคืออาการหรือสัญญาณที่แสดงออกมาจากความเสียหาย ความเสื่อม หรือความเสียสมดุลของเครือข่ายชีวภาพเหล่านี้

ตัวอย่างเช่น

โรคเบาหวาน ไม่ได้เกิดจากน้ำตาลสูงเพียงอย่างเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบอินซูลิน

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบไมโทคอนเดรีย

ระบบรีดอกซ์

ระบบไมโครไบโอม

ระบบการอักเสบ

ระบบฮอร์โมน

พร้อมกัน

โรคมะเร็ง ไม่ได้เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนเพียงตัวเดียว แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบความเสถียรของจีโนม

ระบบซ่อมแซม DNA

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบการอักเสบ

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบไมโครไบโอม

ระบบสร้างหลอดเลือด

ระบบซ่อมแซมเนื้อเยื่อ

พร้อมกัน

โรคใดเรื้อรัง ไม่ได้เป็นเพียงโรคของใด แต่เกี่ยวข้องกับ

ระบบหลอดเลือด

ระบบความดันโลหิต

ระบบเมตาบอลิซึม

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบฮอร์โมน

ระบบไมโครไบโอม

ระบบหัวใจและหลอดเลือด

พร้อมกัน

ดังนั้นในมุมมองของเวชศาสตร์รากฐาน

โรคจึงเป็นเพียง “ปลายทาง”

ขณะที่สาเหตุที่แท้จริงคือความเสียหายของเครือข่ายชีวภาพที่อยู่ลึกลงไป

เป้าหมายของการแพทย์จึงไม่ควรเป็นเพียงการกวดอาการหรือควบคุมตัวเลขทางห้องปฏิบัติการ แต่ควร

เป็นการฟื้นฟูและสร้างสมดุลให้กับเครือข่ายชีวภาพที่เสียหายเหล่านั้น

เมื่อเครือข่ายกลับมาทำงานร่วมกันได้อีกครั้ง

พลังงานจะดีขึ้น

การอักเสบจะลดลง

การซ่อมแซมจะเกิดขึ้น

อวัยวะจะฟื้นตัว

คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น

นี่คือหัวใจของ Fundamental Medicine

ศาสตร์ที่มองมนุษย์ในฐานะ “ระบบชีวิตที่มีชีวิต” (Living Biological System)

ไม่ใช่เพียงผลรวมของอวัยวะหรือโมเลกุล

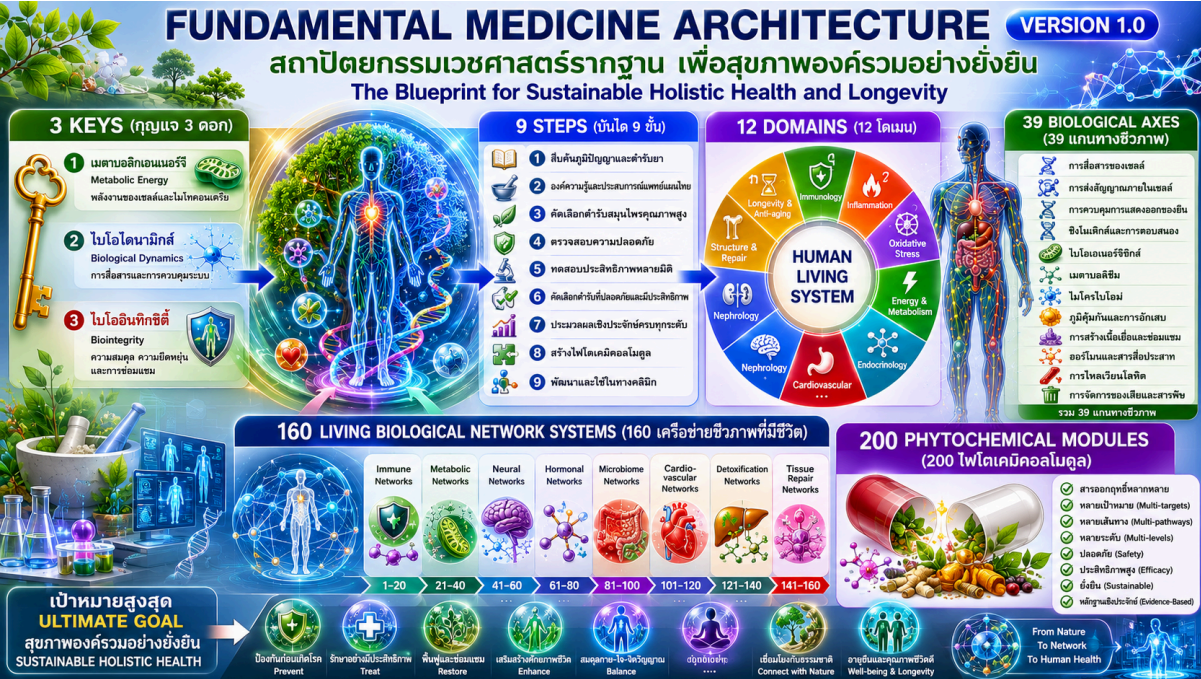
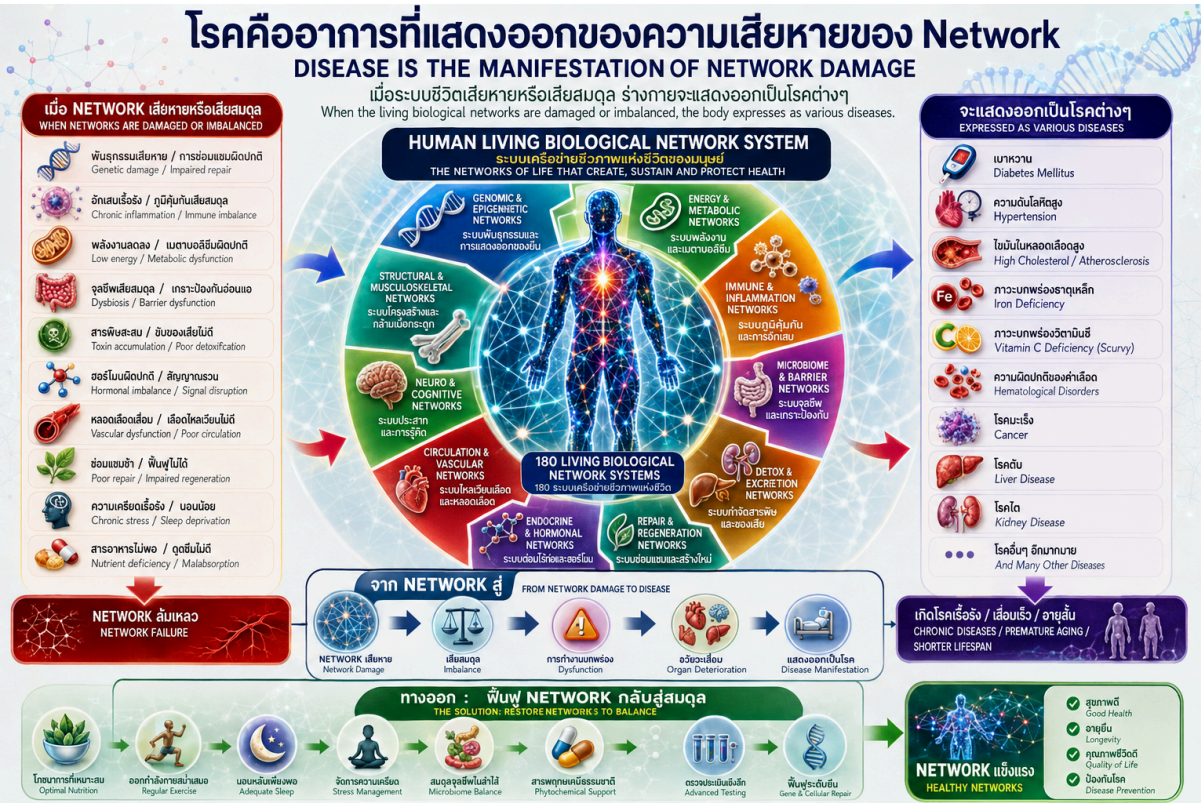
และมองว่า

ชีวิตคือเครือข่ายชีวภาพ 180 ระบบที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

ขณะที่

โรคคือการแสดงออกของความเสียหายหรือความเสียหายของเครือข่ายเหล่านั้น

และการรักษาที่แท้จริง คือการฟื้นฟูเครือข่ายของชีวิตให้กลับคืนสู่สมดุลอีกครั้ง :::



ชุดที่ 1: No. 1-40

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
.				

1	Immune	Systemic Inflammatory Load	NF-κB Inflammatory Switch Network	ควบคุมการเปิดสัญญาณอักเสบหลัก
2	Immune	Systemic Inflammatory Load	Cytokine Burden Network	IL-6, TNF-α, IL-1β, CRP
3	Immune	Acute–Chronic Inflammation	Acute Inflammatory Response Network	การอักเสบเฉียบพลันเพื่อป้องกันภัย
4	Immune	Acute–Chronic Inflammation	Chronic Low-Grade Inflammation Network	การอักเสบเรื้อรังระดับต่ำ
5	Immune	Immune Surveillance	Innate Immune Surveillance Network	macrophage, neutrophil, dendritic cell
6	Immune	Immune Surveillance	NK Cell Tumor Surveillance Network	การกำจัดเซลล์ผิดปกติและเซลล์มะเร็ง
7	Immune	Immune Balance	Adaptive Immune Coordination Network	T cell, B cell, antibody response
8	Immune	Immune Balance	Treg–Th17 Balance Network	สมดุลภูมิคุ้มกันกับภูมิแพ้/อ้อโตอิมมูน
9	Inflammation	Resolution	Inflammation Resolution Network	การปิดการอักเสบและกลับสู่สมดุล
10	Inflammation	Inflammasome	NLRP3 Inflammasome Network	sterile inflammation, IL-1β, IL-18
11	Inflammation	Infection Defense	Antiviral Interferon Network	interferon signaling, viral defense
12	Inflammation	Infection Defense	Antibacterial Defense Network	phagocytosis, antimicrobial peptides
13	Oxidative Stress	ROS/RNS Load	ROS Regulation Network	ควบคุม ROS ไม่ให้เกินสมดุล
14	Oxidative Stress	Oxidative Damage	Lipid Peroxidation Network	MDA, 4-HNE, membrane damage
15	Oxidative Stress	Antioxidant Defense	Nrf2 Antioxidant Response Network	เปิดระบบป้องกันเซลล์

16	Oxidative Stress	Antioxidant Defense	Glutathione Defense Network	GSH, GPx, detox redox balance
17	Energy	Glucose–Insulin Regulation	Insulin Signaling Network	insulin receptor–AKT–GLUT
18	Energy	Glucose–Insulin Regulation	Glucose Utilization Network	การนำ glucose เข้าเซลล์ และใช้พลังงาน
19	Energy	Hepatic Glucose Control	Hepatic Glucose Output Network	gluconeogenesis, glycogen regulation
20	Energy	Glycemic Stability	Glucose Variability Control Network	ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้แกว่ง
21	Energy	Lipid–Lipotoxicity	Lipid Transport Network	LDL, HDL, TG, lipoprotein balance
22	Energy	Lipid–Lipotoxicity	Ectopic Fat Accumulation Network	ไขมันพอกตับ ไขมันในอวัยวะ
23	Energy	Lipid–Lipotoxicity	Lipotoxic Injury Network	ceramide, DAG, cellular toxicity
24	Energy	Fatty Acid Oxidation	Beta-Oxidation Network	เผาผลาญกรดไขมันใน mitochondria
25	Energy	Nutrient Sensing	AMPK Energy Sensing Network	low energy sensing, catabolic switch
26	Energy	Nutrient Sensing	mTOR Growth Signaling Network	growth, protein synthesis, anabolic state
27	Energy	Nutrient Sensing	AMPK–mTOR Balance Network	ตัดสินใจ growth vs repair
28	Energy	Mitochondrial Network	Mitochondrial ATP Production Network	ETC, oxidative phosphorylation
29	Energy	Mitochondrial Network	Mitochondrial Quality Control Network	mitophagy, fusion–fission
30	Energy	Mitochondrial Network	Mitochondrial Biogenesis Network	สร้าง mitochondria ใหม่
31	Energy	Redox–Energy Coupling	Mitochondrial ROS Signaling Network	ROS ในฐานะ signal และ damage

32	Energy	Metabolic Flexibility	Fuel Switching Network	glucose ↔ fat ↔ ketone
33	Gut	Detoxification	Phase I Detoxification Network	CYP450 biotransformation
34	Gut	Detoxification	Phase II Conjugation Network	glucuronidation, sulfation, methylation
35	Gut	Detoxification	Phase III Transport Network	efflux transport, bile/urine excretion
36	Gut	Detoxification	Xenobiotic Clearance Network	ยา สารเคมี โลหะหนัก สารพิษ
37	Gut	Gut Ecosystem	Microbiome Diversity Network	microbial richness, ecosystem balance
38	Gut	Gut Ecosystem	Keystone Microbe Network	Akkermansia, Bifidobacterium ฯลฯ
39	Gut	Microbial Metabolites	SCFA Production Network	butyrate, acetate, propionate
40	Gut	Gut Barrier	Intestinal Barrier Integrity Network	tight junction, leaky gut, LPS

ชุดนี้คือ **ฐานล่างของระบบชีวิต** ครอบคลุม 4 ก

ชุดที่ 2: No. 41–80

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
41	Gut–Micro biome	Gut Barrier	Mucosal Barrier Network	เยื่อลำไส้ ทางเดินหายใจ ช่องปาก ผิวหนัง และเยื่อทั้งหมดที่ทำหน้าที่เป็นด่านป้องกัน
42	Gut–Micro biome	Endotoxin Load	LPS–TLR4 Activation Network	การรั่วของ LPS จากลำไส้ กระตุ้น TLR4 → NF-κB → inflammation
43	Gut–Micro biome	Microbial Metabolites	Bile Acid–Microbiome Network	การเปลี่ยนแปลง bile acid โดยจุลินทรีย์ ส่งผลต่อ FXR, TGR5, ตัว และเมตาบอลิซึม

44	Gut–Micro biome	Gut–Organ Axis	Gut–Liver Axis Network	microbiome, LPS, bile acid, portal circulation เชื่อมล่ำไส้กับตับ
45	Gut–Micro biome	Gut–Organ Axis	Gut–Brain Axis Network	microbiome กระทบนสมองผ่าน vagus nerve, cytokines, tryptophan, SCFA
46	Gut–Micro biome	Gut–Organ Axis	Gut–Immune Axis Network	microbiome ฝีกภูมิคุ้มกัน ควบคุม Treg, Th17, tolerance และ inflammation
47	Genomic	DNA Integrity	DNA Damage Surveillance Network	ตรวจจับ DNA damage ผ่าน ATM, ATR, p53, checkpoint ก่อนเกิด mutation
48	Genomic	DNA Repair	Base Excision Repair Network	ซ่อม DNA damage จาก oxidative stress เช่น 8-OHdG และ base lesions
49	Genomic	DNA Repair	Nucleotide Excision Repair Network	ซ่อม bulky DNA adducts, UV damage, chemical-induced DNA lesions
50	Genomic	DNA Repair	Double-Strand Break Repair Network	ซ่อม DNA แตกสองสายผ่าน homologous recombination และ NHEJ
51	Genomic	Genomic Stability	Chromosomal Stability Network	ป้องกัน chromosomal instability, aneuploidy, mutation accumulation
52	Genomic	Telomere Biology	Telomere Maintenance Network	ควบคุม telomere length, shelterin complex, telomerase และ biological aging
53	Genomic	Epigenetics	DNA Methylation Programming Network	ควบคุมการเปิด–ปิดยีนผ่าน methylation และ epigenetic memory
54	Genomic	Epigenetics	Histone Modification Network	histone acetylation/methylation ควบคุม chromatin และ gene accessibility
55	Genomic	Epigenetics	Chromatin Remodeling Network	การจัดโครงสร้าง chromatin ให้ยีนบาง ชุดเปิดหรือปิดตามบริบท
56	Genomic	RNA Regulation	MicroRNA Regulatory Network	miRNA ควบคุม post-transcriptional gene expression และ phenotype

57	Genomic	Gene Expression	Transcription Factor Network	NRF2, FOXO, NF- κ B, HIF-1 α , MYC ควบคุมโปรแกรมชีวภาพหลัก
58	Genomic	Gene Expression	Gene Expression Coordination Network	การประสานยีนหลายชุดให้เกิด response เช่น detox, repair, inflammation
59	Genomic	Circadian Genomics	Circadian Gene Regulation Network	CLOCK, BMAL1, PER, CRY ควบคุม เวลาชีวภาพของยีนและเมตาบอลิซึม
60	Genomic	Cellular Identity	Cellular Identity Maintenance Network	รักษา cell fate, phenotype, differentiation state ไม่ให้หลุดสมดุล
61	Longevity	Sirtuin Pathway	Sirtuin–NAD ⁺ Longevity Network	SIRT1–7, NAD ⁺ , mitochondrial function, stress resistance และ aging control
62	Longevity	FOXO Pathway	FOXO Adaptive Survival Network	FOXO1/3 ควบคุม stress response, antioxidant, autophagy และ longevity
63	Longevity	Growth–Repair Balance	IGF–Growth Regulation Network	IGF-1, mTOR, growth signaling และ trade-off ระหว่าง growth กับ longevity
64	Longevity	Senescence	Cellular Senescence Control Network	p16, p21, p53 ควบคุมเซลล์ชรา หยุดแบ่ง หรือเข้าสู่ repair/removal
65	Longevity	SASP	SASP Inflammatory Secretome Network	senescent cells หลั่ง IL-6, TNF- α , MMPs ทำให้เกิด inflammaging
66	Longevity	Biological Aging	Biological Age Regulation Network	รวม epigenetic age, telomere, mitochondria, inflammation, proteostasis
67	Cellular Clearance	Autophagy	Autophagy Initiation Network	การเริ่ม autophagy ผ่าน AMPK, mTOR, ULK1 เพื่อล้างของเสียในเซลล์
68	Cellular Clearance	Autophagy	Autophagy Flux Network	การไหลของ autophagy ตั้งแต่ autophagosome $\rightarrow$ lysosome $\rightarrow$ degradation
69	Cellular Clearance	Mitophagy	Mitophagy Network	กำจัด mitochondria เสีย ลด ROS และ รักษาคุณภาพพลังงาน

70	Cellular Clearance	Lysosome	Lysosomal Degradation Network	ระบบย่อยสลายภายในเซลล์ กำจัด protein, organelle, waste
71	Proteostasis	Protein Folding	Chaperone Protein Folding Network	HSPs และ chaperones ช่วยพับโปรตีนให้ถูกต้อง ลด misfolding
72	Proteostasis	ER Stress	ER Stress–UPR Network	unfolded protein response, PERK, IRE1, ATF6 คุม ER stress
73	Proteostasis	Proteasome	Ubiquitin–Proteasome Network	ติด ubiquitin และย่อยโปรตีนเสียผ่าน proteasome
74	Proteostasis	Protein Aggregation	Proteotoxic Stress Network	ควบคุม protein aggregation, amyloid burden, oxidized proteins
75	Repair	Wound Healing	Wound Healing Transition Network	inflammatory phase → proliferation → remodeling ให้แผลหายอย่างถูกลำดับ
76	Repair	Angiogenesis	Angiogenesis Repair Network	VEGF, endothelial growth, new vessel formation เพื่อซ่อมเนื้อเยื่อ
77	Repair	ECM Remodeling	Extracellular Matrix Remodeling Network	collagen, elastin, fibronectin, MMPs, TIMPs ปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อ
78	Repair	Fibrosis	Fibrosis Decision Network	ตัดสินใจผลลัพธ์ระหว่าง regeneration กับ fibrosis ผ่าน TGF- β , myofibroblast
79	Repair	Stem Cell	Stem Cell Activation Network	กระตุ้น stem/progenitor cells ให้ซ่อมเนื้อเยื่อและสร้างเซลล์ใหม่
80	Repair	Regeneration	Tissue Regeneration Integration Network	บูรณาการ stem cell, ECM, angiogenesis, immune resolution เพื่อสร้างเนื้อเยื่อใหม่

ชุดที่ 2 นี้เป็นแกน ข้อมูลชีวภาพ-อายุชีวภาพ-การล้างของเสียระดับเซลล์-การซ่อมสร้าง ซึ่งเป็นสะพานจาก “ระบบเสียหาย” ไปสู่ “ระบบฟื้นฟู” โดยตรงครับ.

ชุดที่ 3 (81–120)

Domain 8

Vascular–Circulation–Perfusion Domain

No.	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
81	Vascular	Endothelial Function	Endothelial Integrity Network	ควบคุมความสมบูรณ์ของ endothelial cell, glycocalyx, vascular permeability และการป้องกันหลอดเลือดเสื่อม
82	Vascular	Endothelial Function	Nitric Oxide Signaling Network	eNOS, NO bioavailability, vasodilation, blood flow regulation และ endothelial protection
83	Vascular	Microcirculation	Capillary Perfusion Network	การส่งเลือดระดับเส้นเลือดฝอย การนำ oxygen และ nutrient เข้าสู่เซลล์
84	Vascular	Oxygen Delivery	Tissue Oxygenation Network	oxygen transport, diffusion gradient และ tissue oxygen utilization
85	Vascular	Angiogenesis	Physiological Angiogenesis Network	VEGF signaling, vessel formation และ tissue repair
86	Vascular	Vascular Remodeling	Vascular Adaptation Network	การปรับตัวของหลอดเลือดต่อ shear stress, BP และ metabolic demand
87	Vascular	Hemostasis	Platelet Activation Network	platelet adhesion, aggregation และ clot initiation
88	Vascular	Hemostasis	Coagulation Cascade Network	intrinsic/extrinsic pathway, thrombin generation และ fibrin formation
89	Vascular	Hemostasis	Fibrinolytic Network	plasmin activation, clot resolution และ vascular clearance
90	Vascular	Inflammation	Endothelial Inflammation Network	VCAM-1, ICAM-1, leukocyte adhesion และ atherosclerosis initiation

Domain 8

Cardiovascular Regulation

No.	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
91	Vascular	Blood Pressure	RAAS Regulation Network	renin–angiotensin–aldosterone control, sodium retention และ BP homeostasis
92	Vascular	Blood Pressure	Vascular Tone Network	sympathetic control, NO signaling และ vascular resistance
93	Vascular	Arterial Elasticity	Arterial Compliance Network	vascular stiffness, pulse wave velocity และ vascular aging
94	Vascular	Cardiac Function	Cardiac Contractility Network	myocardial contraction, calcium handling และ cardiac output
95	Vascular	Cardiac Function	Cardiac Electrophysiology Network	SA node, AV node, conduction pathway และ arrhythmia biology
96	Vascular	Cardiac Energy	Cardiac Bioenergetics Network	ATP production, fatty acid oxidation และ myocardial energetics
97	Vascular	Cardiac Remodeling	Cardiac Stress Adaptation Network	hypertrophy, remodeling, fibrosis และ heart failure progression
98	Vascular	Cardio–Renal Axis	Cardio–Renal Integration Network	interaction ระหว่าง heart output, renal perfusion และ fluid balance
99	Vascular	Cardio–Pulmonary Axis	Cardio–Pulmonary Integration Network	oxygen delivery, pulmonary circulation และ systemic perfusion
100	Vascular	Functional Reserve	Cardiovascular Reserve Network	reserve capacity ของหัวใจและหลอดเลือดภายใต้ stress และ exercise

Domain 9

Neuroendocrine Domain

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
101	Neuroendocrine	Autonomic Balance	Sympathetic Regulation Network	fight-or-flight response, catecholamine release และ metabolic mobilization
102	Neuroendocrine	Autonomic Balance	Parasympathetic Regulation Network	vagal activity, recovery mode และ inflammatory suppression
103	Neuroendocrine	Vagal Axis	Cholinergic Anti-inflammatory Network	vagus nerve mediated immune regulation
104	Neuroendocrine	Stress Response	HPA Axis Network	hypothalamus–pituitary–adrenal axis และ cortisol regulation
105	Neuroendocrine	Stress Response	Catecholamine Response Network	adrenaline, noradrenaline และ acute stress adaptation
106	Neuroendocrine	Thyroid Function	Thyroid Hormone Regulation Network	TSH, T3, T4 และ metabolic rate control
107	Neuroendocrine	Growth Axis	Growth Hormone–IGF Network	growth, regeneration และ anabolic signaling
108	Neuroendocrine	Reproductive Axis	HPG Axis Network	gonadal hormones, fertility และ reproductive physiology
109	Neuroendocrine	Circadian Biology	Circadian Synchronization Network	CLOCK–BMAL1 regulation และ systemic biological timing
110	Neuroendocrine	Sleep Biology	Sleep Architecture Network	REM, NREM, sleep cycles และ recovery physiology

Domain 9

Neurocognitive Domain

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
111	Neurocognitive	Brain Energy	Brain Energy Metabolism Network	neuronal glucose utilization, ketone metabolism และ ATP production
112	Neurocognitive	Brain Clearance	Glymphatic Clearance Network	beta-amyloid clearance, metabolic waste removal ระหว่างการนอน
113	Neurocognitive	Neuroimmune	Neuroimmune Communication Network	cytokine–brain interaction และ sickness behavior
114	Neurocognitive	Neuroinflammation	Microglial Regulation Network	neuroinflammatory tone และ neurodegeneration risk
115	Neurocognitive	Synaptic Function	Synaptic Plasticity Network	learning, memory และ adaptive rewiring
116	Neurocognitive	Memory	Memory Consolidation Network	hippocampal function และ long-term memory storage
117	Neurocognitive	Executive Function	Cognitive Control Network	planning, attention, inhibition และ decision making
118	Neurocognitive	Emotional Regulation	Limbic Balance Network	amygdala, hippocampus, emotional adaptation
119	Neurocognitive	Reward System	Dopaminergic Reward Network	motivation, addiction biology และ behavioral drive
120	Neurocognitive	CELA	Cognitive–Emotional Loop Architecture (CELA) Network	thought loops, rumination, stress amplification, HPA activation, microbiome interaction และ chronic disease propagation

ชุด 81–120 นี้เป็น **Master Coordination Layer** ของร่างกาย เพราะเป็นระบบที่เชื่อม

- Metabolism
- Immune
- Hormones
- Brain
- Circulation

เข้าด้วยกัน

และเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ phytochemical modules ของ TSPI จะกระทบมากที่สุด โดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

- HPA Axis
- Neuroinflammation
- Circadian Biology
- Vagal Regulation
- CELA Network
- Endothelial Function

ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของโรคเรื้อรังจำนวนมากครับ.

160 Living Biological Network Systems

ชุดที่ 4: No. 121–160

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
121	Organ Resilience	Liver Functional Reserve	Hepatic Detoxification Network	ระบบตับในการเปลี่ยนสารพิษ ยา สารเคมี แอมโมเนีย และ metabolic waste ให้ขับออกได้ผ่าน Phase I/II/III และ bile excretion
122	Organ Resilience	Liver Metabolic Reserve	Hepatic Metabolic Network	ควบคุม glucose, lipid, amino acid, cholesterol และ bile acid metabolism เป็นศูนย์กลางของไขมันพอกตับ เบาหวาน และ metabolic syndrome
123	Organ Resilience	Liver Repair	Hepatic Regeneration Network	การฟื้นฟู hepatocyte หลัง inflammation, toxic injury, viral injury หรือ ischemic injury ผ่าน growth factors, stem/progenitor signals และ immune resolution

12 4	Organ Resilience	Liver Fibrosis	Hepatic Fibrosis Regulation Network	ควบคุม hepatic stellate cell, collagen deposition, ECM remodeling, cirrhosis progression และความสามารถ กลับจาก fibrosis สู่ regeneration
12 5	Organ Resilience	Bile Dynamics	Bile Flow Regulation Network	ระบบสร้าง ระบาย และหมุนเวียน น้ำดี ครอบคลุม bile acid pool, gallbladder contraction, cholestasis, gallstone และ enterohepatic circulation
12 6	Organ Resilience	Kidney Filtration	Renal Filtration Network	ระบบกรองของเสียผ่าน glomerulus, eGFR, albuminuria, uremic toxin และ renal microcirculation
12 7	Organ Resilience	Tubular Function	Renal Tubular Transport Network	การดูดกลับ sodium, potassium, glucose, amino acid, bicarbonate และการขับกรด/สาร พิษผ่าน proximal/distal tubule
12 8	Organ Resilience	Acid–Base Balance	Acid–Base Homeostasis Network	รักษา pH เลือดผ่าน bicarbonate buffer, renal acid excretion, respiratory compensation และ metabolic acidosis
12 9	Organ Resilience	Fluid–Electrolyte Balance	Fluid–Electrolyte Regulation Network	ควบคุมน้ำ เกลือแร่ sodium, potassium, magnesium, calcium และ volume status เชื่อมกับไต หัวใจ adrenal และ RAAS
13 0	Organ Resilience	Cardio–Renal Axis	Cardio–Renal Integration Network	ความสัมพันธ์ระหว่างหัวใจ ไต ความดัน น้ำคั่ง renal perfusion และ heart failure–kidney failure loop
13 1	Digestive– Organ Function	GI Motility	Gastrointestinal Motility Network	ควบคุม gastric emptying, intestinal peristalsis, colon transit, constipation, IBS และ autonomic–enteric nervous system

13 2	Digestive— Organ Function	Nutrient Absorption	Nutrient Absorption Network	ดูดซึม glucose, amino acids, fatty acids, bile-soluble vitamins, minerals และความผิดปกติแบบ malabsorption
13 3	Digestive— Organ Function	Enteric Nervous System	Enteric Nervous System Network	ระบบประสาทลำไส้ ความคุม motility, secretion, visceral pain, gut–brain signaling และ stress-related gut disorder
13 4	Digestive— Organ Function	Pancreatic Endocrine	Pancreatic Endocrine Network	beta-cell insulin, alpha-cell glucagon, incretin response, insulin reserve และ beta-cell exhaustion
13 5	Digestive— Organ Function	Pancreatic Exocrine	Pancreatic Exocrine Network	การหลั่ง amylase, lipase, protease, bicarbonate เพื่อย่อยอาหาร เชื่อมกับ pancreatic insufficiency และ dyspepsia
13 6	Digestive— Organ Function	Gallbladder Function	Gallbladder Motility Network	การบีบตัวของถุงน้ำดี การปล่อย น้ำดีหลังอาหาร ไขมัน digestion, bile stasis และ gallstone formation
13 7	Respiratory	Gas Exchange	Pulmonary Gas Exchange Network	การแลกเปลี่ยน O_2/CO_2 ผ่าน alveoli, diffusion capacity, ventilation–perfusion matching และ hypoxia
13 8	Respiratory	Pulmonary Defense	Pulmonary Immune Defense Network	macrophage, mucociliary clearance, antimicrobial peptide, antiviral defense และ airway inflammation
13 9	Respiratory	Pulmonary Repair	Pulmonary Epithelial Repair Network	การซ่อมเยื่อหลอดลมและถุงลม หลัง infection, pollution, inflammation หรือ fibrosis
14 0	Respiratory –Circulation	Cardio–Pulmonary Integration	Cardio–Pulmonary Oxygen Delivery Network	การบูรณาการปอด หัวใจ เลือด และ หลอดเลือดเพื่อส่ง oxygen ไปยัง tissue และ mitochondria
14 1	Structural Biology	Muscle Integrity	Muscle Protein Turnover Network	สมดุล muscle protein synthesis/breakdown, mTOR, ubiquitin-proteasome, sarcopenia และ muscle wasting

14 2	Structural Biology	Muscle Regeneration	Myogenesis Network	satellite cell activation, myoblast differentiation, muscle repair หลัง injury, aging หรือ inflammation
14 3	Structural Biology	Bone Remodeling	Bone Remodeling Network	สมดุล osteoblast–osteoclast, bone formation/resorption, osteoporosis และ bone–immune interaction
14 4	Structural Biology	Mineral Homeostasis	Bone Mineral Homeostasis Network	ควบคุม calcium, phosphate, vitamin D, PTH, magnesium และ mineralization ของกระดูก
14 5	Structural Biology	Cartilage Matrix	Cartilage Matrix Network	chondrocyte, collagen II, aggrecan, MMPs, cartilage degradation และ osteoarthritis progression
14 6	Structural Biology	Joint Homeostasis	Synovial Joint Homeostasis Network	synovial fluid, joint lubrication, synovial inflammation, pain mediator และข้อเสื่อม
14 7	Structural Biology	Tendon–Ligame nt Integrity	Tendon–Ligame nt Integrity Network	collagen alignment, tendon ECM, ligament resilience, stiffness, injury repair และ chronic tendinopathy
14 8	Structural Biology	Fascia–Mechani cs	Fascial Communication Network	fascia sliding, mechanotransduction, force transmission, myofascial pain และ structural connectivity
14 9	Barrier–Str uctural	Skin Integrity	Skin Barrier & Repair Network	epidermal barrier, antimicrobial defense, wound healing, collagen remodeling และ inflammatory skin disorders
15 0	Fluid–Immu ne Transport	Lymphatic Drainage	Lymphatic Clearance Network	lymph flow, interstitial fluid drainage, immune trafficking, edema resolution และ toxin clearance
15 1	Oncology	Cell Cycle Control	Cell Cycle Control Network	cyclin, CDK, checkpoint G1/S/G2/M, uncontrolled proliferation และ cancer initiation

15 2	Oncology	Tumor Suppression	Tumor Suppressor Network	p53, RB, PTEN, APC, DNA checkpoint และการหยุดเซลล์ผิดปกติก่อนเกิด malignancy
15 3	Oncology	Apoptosis	Apoptosis Execution Network	intrinsic/extrinsic apoptosis, caspase cascade, mitochondrial apoptosis และ cancer cell clearance
15 4	Oncology	Cancer Stemness	Cancer Stem Cell Network	self-renewal, tumor initiation, recurrence, drug resistance และ stem-like phenotype
15 5	Oncology	Tumor Microenvironment	Tumor Microenvironment Network	CAF, stromal cells, ECM, hypoxia, inflammatory niche และ immune suppression รอบก้อนมะเร็ง
15 6	Oncology	Immune Surveillance	Anti-Cancer Immune Surveillance Network	NK cell, CD8 T cell, dendritic cell, antigen presentation และ tumor elimination
15 7	Oncology	Immune Escape	Immune Escape Network	PD-1/PD-L1, CTLA-4, Treg, MDSC, immune exhaustion และ tumor immune evasion
15 8	Oncology	Cancer Metabolism	Cancer Metabolic Reprogramming Network	Warburg effect, glutamine addiction, lipid metabolism, mitochondrial rewiring และ tumor survival
15 9	Oncology	EMT–Metastasis	EMT & Metastatic Dissemination Network	epithelial–mesenchymal transition, invasion, migration, CTC survival และ organ colonization
16 0	Oncology	Evolution–Resistance	Cancer Evolution & Resistance Network	clonal selection, mutation pressure, adaptive resistance, relapse และ treatment escape

ชุดนี้คือกลุ่ม **Organ–Structure–Oncology Networks** ซึ่งทำหน้าที่แปลงความผิดปกติระดับ network ให้กลายเป็นอาการและโรคที่เห็นจริงทางคลินิก เช่น ดับ ใต้ ปอด หัวใจ ข้อ กล้ามเนื้อ ผิวหนัง และมะเร็ง.

160 Living Biological Network Systems

ชุดที่ 5 : No. 161–180

No	Domain	Biological Axis	Living Biological Network System	Scope
161	Glycation & Aging	AGE Biology	AGE Formation Network	การเกิด Advanced Glycation End Products จากน้ำตาลเกินสะสมในโปรตีน ไขมัน และ DNA ส่งผลต่อหลอดเลือด ไต สมอง และ aging
162	Glycation & Aging	Carbonyl Stress	Carbonyl Stress Network	การสะสม reactive carbonyl compounds ที่ทำให้เกิด protein dysfunction และ chronic degeneration
163	Glycation & Aging	Protein Damage	Protein Crosslinking Network	การเชื่อมข้ามของ collagen และ protein ทำให้เนื้อเยื่อแข็ง เสื่อม และสูญเสีย elasticity
164	Hematology	Hematopoiesis	Bone Marrow Hematopoietic Network	การสร้างเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และ เกล็ดเลือดจาก stem cell
165	Hematology	Erythropoiesis	Red Blood Cell Production Network	การสร้าง RBC, oxygen carrying capacity และ anemia biology
166	Hematology	Leukopoiesis	White Blood Cell Renewal Network	การสร้าง immune cells และ immune competence
167	Hematology	Platelet Biology	Platelet Renewal Network	megakaryocyte biology และ platelet turnover
168	Sensory Biology	Visual System	Retinal–Visual Network	retina, photoreceptor, optic nerve, visual processing และ retinal degeneration
169	Sensory Biology	Auditory System	Auditory Processing Network	cochlea, hearing transduction และ auditory neural pathways
170	Sensory Biology	Olfactory System	Olfactory Signaling Network	กลิ่น การรับรู้สารเคมี และ neuroimmune interaction ใน nasal mucosa

171	Sensory Biology	Gustatory System	Taste Perception Network	taste receptor biology และ nutrient sensing
172	Reproductive Biology	Female Reproductive Function	Ovarian Function Network	folliculogenesis, ovulation, reproductive hormone production
173	Reproductive Biology	Female Reproductive Function	Endometrial Cycling Network	menstrual cycle, implantation biology และ uterine receptivity
174	Reproductive Biology	Male Reproductive Function	Testicular Function Network	spermatogenesis, testosterone production และ fertility biology
175	Reproductive Biology	Male Reproductive Function	Prostate Homeostasis Network	prostate physiology, inflammation และ androgen response
176	Barrier Systems	Oral–Mucosal Defense	Oral Mucosal Defense Network	oral microbiome, salivary immunity, mucosal protection
177	Barrier Systems	Upper Airway Defense	Nasal–Sinus Defense Network	mucociliary clearance, pathogen trapping และ airway immunity
178	Host Defense	Specialized Antiviral Defense	Viral Restriction Network	interferon-stimulated genes, viral entry inhibition และ intracellular antiviral defense
179	Host Defense	Specialized Anticancer Defense	Tumor Elimination Network	NK cell, macrophage, cytotoxic T cell coordination ต่อเซลล์มะเร็ง
180	System Integration	Whole-Life Integration	Human Biological Integration Network	การบูรณาการทุก biological networks ให้เกิด physiological performance, adaptation และ health maintenance

สรุป Final Architecture

3 Keys

1. Metabolic Energy

2. Biological Dynamics
3. Biointegrity



9 Steps

System Restoration Pathway



12 Domains

Functional Territories of Life



39 Biological Axes

Primary Biological Axes



180 Living Biological Networks

Executable Biological Systems



200 Phytochemical Modules

Intervention Layer